

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №1 «Цех обжига»

Пояснительная записка

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л1-ПЗ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-01...D-11 (общие сведения, сырьё и продукция, техпроцесс, балансы, расходы ресурсов, перечень оборудования, подключение к сетям, автоматизация).

Состав документа

1. Общие сведения об объекте, его назначении и месте расположения
2. Данные о сырье, продукции и производимом паре (после РОУ)
3. Описание технологического процесса по операциям (участкам)
4. Материальные балансы (сводный и по участкам)
5. Тепловые балансы основного технологического оборудования (печь КС, котёл-утилизатор, холодильники)
6. Данные о расходах материалов, топлива и энергоресурсов
7. Целевые показатели технологического процесса (выходы и составы огарка, пылей, газов для СКЦ)
8. Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования
9. Электроснабжение и электрооборудование (по Приложению №3 к ТЗ)
10. Выбросы в атмосферу: аспирационные газы до и после очистки (предварительно, расчётно для раздела ОВОС)
11. Сводные предварительные данные для раздела ОВОС (по материальным балансам)
12. Предварительные данные по подключению к сетям водо-, энерго- и воздухоснабжения
13. Автоматизация цеха обжига: АСУТП и система оптимизации режимов с машинным обучением
14. Принципиальная технологическая схема (PFD)
15. Предварительные схемы трубопроводов и КИПиА (P&ID) по участкам: контуры регулирования, блокировки, уставки
16. Предварительный перечень трубопроводной арматуры и приборов КИПиА; спецификация критичных и длинноцикловых приборов
17. Основные компоновочные решения (планы, разрезы, высотная схема)
18. Планы строительных конструкций с нагрузками
19. Планы фундаментов с нагрузками, включая динамические
20. Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)
21. Требования к испытаниям и приёмке: сушка футеровки печи, испытания котла-утилизатора, пусконаладка газоочистки, гарантийные испытания
22. Спецификации, опросные листы, нетиповое оборудование и оборудование длительного цикла изготовления
23. Тепловыделения и выделения вредностей от оборудования в помещения цеха
24. Интерфейсы Лота №1: границы со смежными лотами, СКЦ, ГМЦ и инфраструктурой площадки
25. Стоимость поставки по Лоту №1 (методика и состав)
26. Цифровая информационная модель (ЦИМ) стадии «базовый инжиниринг» — Приложение №4
27. Состав, этапность выдачи и ведомость документации БИ по Лоту №1
28. Закладные решения для последующей цифровизации

1. Общие сведения об объекте, его назначении и месте расположения

Цех обжига — головной пирометаллургический передел комплекса «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год (шифр КГМК.ОВЭ-75) на промплощадке АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск Мурманской области (184507). Назначение цеха — окислительный обжиг «намертво» шихты на основе медного концентрата от разделения файнштейна в печи кипящего слоя (КС) с получением трёх продуктов: огарка и обжиговой пыли, направляемых на гидрометаллургическую переработку в ГМЦ, и серосодержащих газов, направляемых на производство серной кислоты в существующий СКЦ. В границах Лота №1 — пять участков: фильтрация медного концентрата, приёмка сырья и шихтовка, обжиг, газоочистка, аспирация (ТЗ п.2.8.3). Здание — новое строительство.

Принята одна технологическая линия обжига-газоочистки (одна печь КС конструкции HATCH, один котёл-утилизатор, один одиночный циклон, один рабочий сухой электрофильтр при одном резервном) с запасом производительности не менее 15 % (коэффициент 1,15 по ИД, табл. 23 п.93) — запас обеспечивает проведение ППР оборудования без остановки всего комплекса. Режим работы — круглосуточный, 330 дней, 7920 ч/год (письмо КГМК/6525-исх от 25.05.2026 о сценарных условиях). Технология и весь расчётный аппарат приняты в двух вариантах: основной — обжиг на воздушно-кислородном дутье с содержанием O_2 52 % без подогрева, и вспомогательный — обжиг на дутье 30,8 % O_2 , подогревом до ~455 °С смешением с топочными газами мазутной топки. Вспомогательный вариант является технологическим резервом на случай неконтролируемой агломерации частиц, залегания слоя и настыеобразования; переход между вариантами предусмотрен без остановки печи. Всё оборудование, строительные конструкции и энергетика цеха рассчитываются на огибающую двух вариантов (по газовому тракту и котлу-утилизатору определяющим является вспомогательный вариант, по кислороду — основной).

Условия площадки: строительно-климатическая зона IIA, субарктический климат; температура наиболее холодной пятидневки –34 °С (обесп. 0,98) / –30 °С (0,92), наиболее холодных суток –40 °С; отопительный период 271 сут при средней –4,5 °С; V снеговой район (3,2 кПа), II ветровой район ($W_0 = 0,30$ кПа, зарегистрированный порыв 33 м/с); сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В; особые грунтовые условия (мерзлота, просадочность, карст) не выявлены. Компоновочные решения выполняются на сетке колонн 6/12 м (ТЗ п.3.5). Границы проектирования — по ТЗ п.3.3: от фланца пульпопровода сгущённого концентрата на внешней стене цеха и ворот цеха (кек NNN, цементная медь) до фланцев выгрузки бункеров огарка и пыли и выходного патрубка дымососа; по мазуту, кислороду, сжатому воздуху, пару после РОУ, оборотной и химочищенной воде, электроэнергии — границы уточняются при согласовании ТУ на подключение.

Параметр	Значение	Источник
Производительность комплекса	75 000 т катодной меди в год	ТЗ п.1.1
Режим работы цеха обжига	330 дней, 7920 ч/год, круглосуточно, 3 смены по 8 ч	ТЗ п.3.4; ИД ч.1 табл. 23 п.89-90
Число линий обжига / запас	1 линия, запас производительности ≥ 15 % ($K=1,15$)	ТЗ п.3.4; ИД табл. 23 п.91, 93
Расчётная снеговая нагрузка	3,2 кПа (V район)	ТЗ п.2.9.3
Ветровое давление W_0	0,30 кПа (II район), порыв до 33 м/с	ТЗ п.2.9.4
Сейсмичность	6 баллов (ОСР-2015-В)	ТЗ п.2.9.5
Температура наиболее холодной пятидневки (0,98)	–34 °С	ТЗ п.2.9.2

Нормативная база: СП 131.13330.2020 — Строительная климатология — подтверждение климатических параметров г. Мончегорск для расчётов ограждающих конструкций и инженерных систем; СП 20.13330.2016 — Нагрузки и воздействия — снеговой V район, ветровой II район, сочетания нагрузок; СП 14.13330.2018 — Строительство в сейсмических районах — при сейсмичности 6 баллов

специальные антисейсмические мероприятия для зданий нормального уровня ответственности, как правило, не требуются; подтверждается расчётом на стадии БИ; 116-ФЗ от 21.07.1997 — Промышленная безопасность ОПО — цех обжига идентифицируется как ОПО (получение расплавов/применение металлов, сеть газопотребления мазута, оборудование под давлением); ФНП «Правила безопасности процессов получения или применения металлов» (приказ Ростехнадзора № 512 от 09.12.2020) — Базовые требования безопасности к печи КС, газоочистке, пылеуборке, бункерному хозяйству

— **определяется на стадии БИ:** Класс опасности ОПО и границы регистрируемых объектов — идентификация на стадии БИ/ОТР

— **определяется на стадии БИ:** Точки подключения по всем энергоресурсам (ТЗ п.3.3.7–3.3.13) — по ТУ Заказчика в процессе разработки БИ

2. Данные о сырье, продукции и производимом паре (после РОУ)

Сырьё. На шихтовку поступают три компонента. (1) Медный концентрат ОРФ — 74 516,6 т/год сухого, из которых 1 024,6 т/год (фракция –20 мкм) выводится в ГМЦ без обжига и 73 492 т/год идёт на шихту; состав, %: 67,10 Cu; 4,20 Ni; 0,22 Co; 5,24 Fe; 23,24 S (сера практически вся сульфидная — халькозин-борнитовый твёрдый раствор $\text{Cu}_2\text{S}-\text{Cu}_5\text{FeS}_4$, дигенит $\text{Cu}_{1,8}\text{S}$); ≥ 95 % фракции –44 мкм, средняя крупность 25,5 мкм, насыпная плотность 2210 кг/м³, температура плавления 1035–1045 °С; влажность кека после фильтрации 10 %. Поступает пульпой 70 % твёрдого по пульпопроводу с участка сгущения. (2) Медный кек NNN — 24 218,5 т/год сухого; состав, %: 55,00 Cu; 3,00 Ni; 0,10 Co; 3,00 Fe; 20,00 S, в т.ч. сульфатной 3,88 % (ковеллин CuS + сульфаты и гидроксид меди); влажность 20 %; поставка в МКР «биг-бэг» брутто 1–2 т, растаривание на станции в цехе. (3) Цементная медь ЦЭН — 9 181,9 т/год; состав, %: 94,00 Cu; 2,50 Ni; 0,06 Co; 0,10 Fe; 0,14 S (вся сульфатная); 0,15 Cl; металлическая медь 77,6 % + куприт; крупный неслёживающийся порошок (средняя крупность 465 мкм), влажность 12,5 % (10–15 %); поставка в титановых контейнерах, агрессивна (остаточные кислоты) — весь тракт в кислотостойком исполнении AISI 316/12X18H10T. Суммарная сухая шихта — 106 892 т/год, 71 264 т меди (ИД табл. 22). В шихту также вовлекаются обратная пыль электрофилтра (при необходимости) и огарок на запуск печи.

Продукция цеха. (1) Огарок печи КС — 81 896 т/год (выход 76,98 % от сухой шихты, основной вариант); состав, %: 69,92 Cu; 4,00 Ni; 0,19 Co; 4,34 Fe; 0,051 S; 0,010 Cl; вещественно 87,2 % тенорита CuO ; остаточная сульфатная сера — нулевая, что задано требованиями выщелачивания. (2) Обжиговая пыль — суммарно 20 175 т/год (18,96 %): пыль котла-утилизатора 9 081 т/год (S 2,15 %), одиночного циклона 8 165 т/год (S 2,27 %) — эти два потока («грубая» пыль) объединяются с огарком; пыль электрофилтра («тонкая») 2 916 т/год (S 3,44 %, Cu 63,2 %) — отдельный поток; унос в СКЦ 14 т/год. Огарок+грубая пыль и тонкая пыль охлаждаются до 70 °С и отгружаются из бункеров-силосов в автоцементовозы. (3) Серосодержащий газ в СКЦ — 13 262 нм³/ч (осн.) / 21 830 нм³/ч (вспом.) с SO_2 15,59 / 9,49 %, SO_3 0,72/0,44 %, температурой 387 °С и остаточной запылённостью $\leq 0,1$ г/нм³; в газ переходит 21 307 т/год серы (97,13 % от прихода).

Пар. Котёл-утилизатор вырабатывает перегретый пар 1,9 МПа (не более 1,863), 375 °С в количестве 4,102 т/ч (осн.) / 6,476 т/ч (вспом.), т.е. 32 488 / 51 290 т/год; паропроизводительность КУ — до 7 т/ч. Весь пар редуцируется в РОУ до 0,6 МПа, 159 °С (насыщение) с впрыском химочищенной воды (подача воды в РОУ до 3,0 т/ч из КПО ЦЭО) и выдаётся на технологические нужды площадки; граница проектирования — по ТЗ п.3.3.10. Питательная вода КУ — химочищенная, 105 °С, по нормам РД 24.032.01-91 (жёсткость ≤ 15 мкг-экв/кг, $\text{O}_2 \leq 30$ мкг/кг, pH $\geq 8,5$, нефтепродукты ≤ 5 мкг/кг); продувка 0,205/0,324 м³/ч.

Параметр	Значение	Источник
Концентрат ОРФ на шихту	73 492 т/год сух. (до 10,621 т/ч), влажность 10 %	ИД табл. 22 стр.1; табл. 23 п.62, 193;

Параметр	Значение	Источник
		ТЗ п.3.1.1
Кек NNN	24 218,5 т/год сух. (до 3,500 т/ч), влажность 20 %	ИД табл. 22 стр.2; табл. 23 п.71, 194
Цементная медь	9 181,9 т/год (до 1,327 т/ч), влажность 12,5 %	ИД табл. 22 стр.3; табл. 23 п.80, 195
Итого сухая шихта / медь в шихте	106 892 т/год / 71 264 т/год Cu	ИД табл. 22 «Итого приход»
Огарок: выход и сера	81 896 т/год (76,98 %), S = 0,051 %	ИД табл. 22 стр.4; табл. 23 п.242-243
Пыль суммарно	20 175 т/год (18,96 %), из них тонкая (ЭФ) 2 916 т/год	ИД табл. 22 стр.5-9
Сера в газ	21 307 т/год (97,13 % прихода серы)	ИД табл. 22 стр.10
Пар до РОУ	1,9 МПа, 375 °С; 4,102/6,476 т/ч (32 488/51 290 т/год)	ИД разд. 2.5; табл. 23 п.267-268, 282; табл. 26
Пар после РОУ	0,6 МПа, 159 °С; впрыск ХОВ до 3,0 т/ч	ИД разд. 2.5
Газ в СКЦ	13 262/21 830 нм³/ч; SO ₂ 15,589/9,493 %; SO ₃ 0,718/0,437 %; 387 °С; пыль ≤0,1 г/нм³	ИД табл. 23 п.400-403

Нормативная база: ГОСТ 859-2014 — Марки меди — конечная продукция комплекса (медь катодная), контекст требований к качеству полупродуктов цеха; ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) — Кислород технический газообразный — содержание O₂ 93±3 % (в расчётах 96 %), давление поставки 400–800 кПа; ГОСТ 10585-2013 — Топливо нефтяное. Мазут — марка М-100, сернистость до 3,5 %; РД 24.032.01-91 — Нормы качества питательной воды и пара котлов-утилизаторов — требования к подпиточной воде КУ (цитируются в ИД п.1.3.10); ТР ТС 032/2013 и ФНП № 536 от 15.12.2020 — Оборудование под избыточным давлением — котёл-утилизатор 1,9 МПа, паропроводы, РОУ

— **определяется на стадии БИ:** Фактический диапазон колебаний состава шихты (партионность кека NNN и цементной меди) — запросить статистику Заказчика для настройки дозирования и МЛ-модели

— **определяется на стадии БИ:** Баланс потребителей пара 0,6 МПа после РОУ на площадке — по ТУ Заказчика

— **определяется на стадии БИ:** Требования СКЦ к стабильности SO₂ и допустимым колебаниям расхода газа — согласовать с эксплуатацией СКЦ (критично для контура регулирования дымососа)

3. Описание технологического процесса по операциям (участкам)

Участок 1. Фильтрация медного концентрата. Сгущённая пульпа (70 % твёрдого) принимается по пульпопроводу (обогреваемому в холодный период) от участка сгущения — граница по фланцу на стене цеха. Фильтрация — на двух барабанных вакуум-фильтрах S = 32 м² каждый (суммарно 64 м² при расчётной потребности 29,4 м² — резервирование 2×100 % рабочий/резервный или параллельная работа на пониженной нагрузке); удельная производительность 300 кг/(м²·ч), съём кека 8,8 т/ч сухого (9,8 т/ч при влажности 10 %). Кек разгружается на ленточные конвейеры и сборным конвейером подаётся в отделение шихтовки; фильтрат (23 332 м³/год) собирается в ёмкость фильтрата и насосами возвращается в ОРФ. Вакуумная система (вакуум-насосы с ресивером и гидрозатвором), система отдувки кека и промывки полотна — комплектно с фильтрами. При аварийной остановке печи КС кек конвейерами выводится на склад сырья; лежалый кек возвращается погрузчиком в приёмный бункер (измельчение не требуется — комья непрочные).

Участок 2. Приёмка сырья и шихтовка. Четыре приёмных бункера с футеровкой листовым РЕ500 и вибрационными аэраторами обрушения свода: концентрат 60 м³, кек NNN 20 м³ (загрузка со станции растаривания биг-бэгов), цементная медь 10 м³ (загрузка ковшовым погрузчиком с кислотостойким ковшом), оборотные материалы 50 м³ (огарок на запуск печи; для оборотной пыли ЭФ — 20 м³). Из каждого бункера материал выдаётся связкой «тарельчатый (дисковый) питатель → ленточный весовой дозатор → винтовой конвейер»: концентрат ZC1200 + дозатор до 16 т/ч + УКВ-320-Ц-60; кек ZC800 + до 5 т/ч + УКВ-200-Ц-60 (тракт в стали 12X18H10T); цементная медь ZC300 + до 3,2 т/ч + УКВ-200-Ц-37,5 (кислотостойкое исполнение); обороты ZC300 + до 4 т/ч. Каждая линия оснащена тензодатчиками LPA-68 и поточным микроволновым влагомером Микрорадар-113А — дозирование ведётся по сухому весу. Смешение — в двухшнековом смесителе СШ-25 (10–25 т/ч, 37 кВт, AISI 316); готовая шихта (влажность 12,69 %, S 20,52 %) наклонным винтовым конвейером УКВ-320-Ц-95 подаётся в два расходных бункера печи по 60 м³ (запас ~8 ч). Из расходного бункера — питатель ZC1500, дозатор до 25 т/ч и скоростной шнековый забрасыватель (референс — Челябинский цинковый завод), подающий шихту непосредственно в надслоевое пространство печи. Часовой расход шихты по ИД табл. 23 — 15,448 т/ч (примечание: величина численно совпадает и с номиналом по влажной шихте $122\,429/7\,920 = 15,46$ т/ч, и с суммой компонентных максимумов по сухому — базис (сухая/влажная, номинал/максимум K=1,15) запрошен у Гипроникеля; до ответа оборудование линии выбирается на 17,8 т/ч влажной шихты = номинал × 1,15).

Участок 3. Обжиг. Печь КС конструкции HATCH: круглая, конусно расширяющаяся от подины Ø6000 мм до Ø8390 мм на уровне газохода (угол 21°, высота 9200 мм, газоход Ø2000 мм из центра свода); подина 28,27 м² с 583 грибовыми безпровальными соплами (сталь ХН78Т, 4 отверстия Ø4 мм); футеровка — шамот Ш-22/23/5/44/45 на мертеле, листовой асбест. Дутьё — смесь технологического воздуха (80–120 кПа от воздуходувки) и технического кислорода 96 % (400–800 кПа из сети): основной вариант 11 342 нм³/ч с 52,0 % O₂ при 25 °С; вспомогательный 19 146 нм³/ч с 30,8 % O₂, подогретого до 455 °С топочными газами мазутной топки (горелка ГМ-4,5, мазут 300 кг/ч). Удельный расход кислорода на окисление 254,5 нм³/т шихты при α = 1,5. В слое поддерживается 930 °С; время пребывания материала 9 ч, единовременная загрузка 139 т, слой 1647 мм (насыпной) / 1918–2144 мм (кипящий); число псевдоожижения 3,93/8,07. Тепловой эффект окисления шихты 2,378 ГДж/т. Огарок непрерывно выгружается через сливной порог в шнековый холодильник; выгрузкой управляет дроссельный затвор по перепаду давления «газовая коробка – слой»; крупные фракции с подины периодически выпускаются через второй порог ножевой шиберной задвижкой. Пуск после капремонта: розжиг дровами до 250–350 °С → загрузка 80–100 т огарка → разогрев тремя горелками МГМГ-10 (до 975 кг/ч мазута каждая) до 500–600 °С → выход на слабое кипение воздухом 12–13 тыс. нм³/ч → 850–880 °С → перевод на кислородно-воздушное дутьё и подача шихты. Остановка: прекращение загрузки → «прокалка» 20–30 мин до исчезновения SO₂ → отсечка дутья; при аварийной отсечке — подача азота по кислородной линии или аварийный сброс слоя через донную выгрузку.

Участок 4. Газоочистка. Отходящий газ (12 129 нм³/ч, 913 °С, запылённость 241,5 г/нм³ — осн.; 19 934 нм³/ч, 919 °С — вспом.) последовательно проходит: котёл-утилизатор (проектируется заново по аналогу КУ печей КС РЦ; панели «лист-полутруба», барабан, пылевой бункер 15 м³; охлаждение до 400 °С, съём тепла 11,30/17,85 ГДж/ч, пар 4,1/6,5 т/ч; улавливание грубой пыли 1,32/1,99 т/ч при эффективности 45 %; очистка поверхностей — мехобстукивание и термоволновая) → одиночный циклон СЦН-50-1800×1УП (Ø1800 мм, оптимальная скорость 2,5–3,5 м/с, гидросопротивление 868/2232 Па, эффективность 73,6 %, пыль 1,19/1,96 т/ч, бункер 8,5 м³) → сухой горизонтальный электрофильтр УГТ1-20-4 (2 шт., один в резерве; 4 поля по 2500 мм, активное сечение 20 м², площадь осаждения 455 м², скорость газа 0,4–0,8 м/с, агрегат ОПМД-400 до 80 кВ/400 мА, рабочее напряжение 46,4/57,6 кВ, эффективность 99,7 %, остаточная запылённость 0,1 г/нм³, пыль 0,42/0,50 т/ч) → дымосос ДН-15БНЖ (2 шт., один в резерве; 19–78 тыс. м³/ч, 1650–7800 Па, до 400 °С, двигатель 400 кВт 6 кВ 1500 об/мин, рекомендован ЧРП) → газоход Ø1100 мм (сталь 09Г2С, футеровка ШЛ-0,4) в СКЦ. Неорганизованные подсосы по тракту: КУ 4,9 %, циклон 3,1 %, ЭФ 1,5 %. Суммарное сопротивление тракта 2547/5426 Па. Общая

эффективность пылеочистки 99,95 %. Грубая пыль КУ и циклона шнеками подаётся в холодильник огарка; тонкая пыль ЭФ — в холодильник пыли. Огарок + грубая пыль (14,35 т/ч, средневзвешенно 838 °С) охлаждаются в двухшнековом холодильнике Holo-Screw Flite D2424-6 (шнеки 2×Ø610×7315 мм, теплосъём 57 м², вода в валы, шнеки и рубашку, 176,9 м³/ч, 25 → 35 °С) до 70 °С за ~64 мин; тонкая пыль — в холодильнике S710-4 (Ø187×3048 мм, 1,95 м², вода 2,2 м³/ч) до 70 °С. Охлаждённые продукты шнеками загружаются в силосные башни (огарок 100 м³ с тензоконтролем CLF-300, пыль 10 м³) и отгружаются самотёком в автоцементовозы BULL-WABCO-45 (45 м³, рабочая температура груза ≤65 °С).

Участок 5. Аспирация. Аспирационные отсосы предусматриваются от всех источников пыления: станции растаривания биг-бэгов, приёмных и расходных бункеров (вытеснение при загрузке), узлов пересыпки конвейеров, питателей и дозаторов, смесителя, узла загрузки печи, подбункерных пространств пылесборников КУ/циклона/ЭФ, шнековых холодильников, силосных башен (при загрузке и при наливке цементовозов). Аспирационный воздух очищается в рукавном(ых) фильтре(ах) с импульсной регенерацией и отводится дымососом(ами) аспирации на свечу; уловленная пыль возвращается в тракт оборотных материалов (бункер оборотной пыли) — безвозвратные потери пыли исключаются. Забор запылённого воздуха от узлов с цементной медью — коррозионностойкое исполнение воздухопроводов. Аспирация сблокирована с технологическим оборудованием: пуск отсосов до пуска транспорта, запрет подачи материала при неработающей аспирации.

Параметр	Значение	Источник
Барабанные вакуум-фильтры	2 × 32 м² (расчётно 29,4 м²), 300 кг/(м²·ч), кек 10 % влаги, 9,8 т/ч	ИД табл. 23 п.50-54, 46-49
Смеситель шихты	СШ-25, 10–25 т/ч, 2 шнека, 10–30 об/мин	ИД табл. 23 п.164-167
Печь КС: геометрия	Ø6000/8390 мм, Н=9200 мм, подина 28,27 м², 583 сопла	ИД табл. 23 п.214-217
Температура кипящего слоя / время пребывания	930 °С / 9 ч; одновременно 139 т	ИД табл. 23 п.230, 232-233
Дутьё (осн./вспом.)	11 342 нм³/ч, 52,0 % O₂, 25 °С / 19 146 нм³/ч, 30,8 % O₂, 455,3 °С	ИД табл. 23 п.197-200, 223-225
Удельная производительность подины	13,113 т/(м²·сут) по шихте; 2,626 т/(м²·сут) по сере	ИД табл. 23 п.218-219
Цепочка газоочистки	КУ (η 45 %) → циклон СЦН-50 (73,6 %) → ЭФ УГТ1-20-4 (99,7 %) → ДН-15БНЖ; суммарно 99,95 %	ИД разд. 2.5; табл. 23 п.292, 328, 372, 399
Холодильник огарка	D2424-6: 14,35 т/ч с 838 до 70 °С, вода 176,9 м³/ч (25 → 35 °С)	ИД табл. 23 п.407-440
Отгрузка	силосы 100 и 10 м³ → цементовозы 45 м³, груз ≤65 °С	ИД табл. 23 п.474-499

Нормативная база: ФНП № 512 от 09.12.2020 «Правила безопасности процессов получения или применения металлов» — Требования к печам КС, газоходам, пылеулавливанию, аварийной выгрузке, продувке азотом, бункерам и шнековым транспортёрам; ФНП № 486 от 26.11.2020 «Правила безопасности ... продуктов разделения воздуха» — Кислородопровод, узел смешения дутья, арматура и обезжиривание кислородных линий, отсечка O₂; ГОСТ 12.4.021-75 — Системы вентиляционные — общие требования к аспирационным установкам, блокировка с технологическим оборудованием; СП 60.13330.2020 — Отопление, вентиляция и кондиционирование — воздухообмен цеха, компенсация аспирационных объёмов подогретым притоком; ГОСТ 390-96, ГОСТ 8691-73, ГОСТ 6137-2015, ГОСТ 2850-95 — Огнеупоры (шамотный кирпич, форма и размеры, мерттели) и асбестовый картон для

футеровки печи КС — как указано в ИД п.1.3.6-1.3.9; ГОСТ 32569-2013 — Технологические стальные трубопроводы — мазутопроводы, кислородопровод, паропроводы в границах цеха

— **определяется на стадии БИ:** Тип и число вакуум-насосов, объём ресивера, схема отвода фильтрата вакуум-фильтров — по ТКП поставщика фильтров на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Конструкция и привязка скоростного шнекового забрасывателя — по данным Челябинского цинкового завода (указание ИД табл. 23 п.191)

— **определяется на стадии БИ:** Схема мазутного узла в границах цеха (кондиционирование, пароспутники, циркуляция) — по ТУ на подключение

— **определяется на стадии БИ:** Количество и производительность рукавных фильтров и дымососов аспирации — по расчёту аспирационных объёмов на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Запас площади пода/зеркала слоя печи КС: пересчёт КВАНТ на геометрии ИД (конус 21° — полный угол, Ø6000 → Ø8390/6450, уклон 0,185 на сторону) даёт напряжённость по зеркалу $\approx 8,9 \text{ т/(м}^2 \cdot \text{сут)}$ — выше диапазона мировой практики 4–8 (блок L1-BED); запросить у Гипроникеля подтверждение запаса производительности пода по базису HATCH

4. Материальные балансы (сводный и по участкам)

Сводный годовой баланс передела (ИД табл. 22, основной вариант; сухие массы). Приход: концентрат 73 492 т + кек NNN 24 219 т + цементная медь 9 182 т = 106 892 т шихты, в ней 71 264 т Cu, 4 043 т Ni, 191,4 т Co, 4 587 т Fe, 21 936 т S, 13,8 т Cl. Расход: огарок 81 896 т (76,98 %); пыль КУ 9 081 т + пыль циклона 8 165 т + пыль ЭФ 2 916 т + пыль в СКЦ 14 т $\approx 20 175 \text{ т}$ пыли (18,96 %; итог табл. 22; невязка округления 1 т); сера в газ 21 307 т; хлор в газ 1,78 т; согласованные потери 502 т (0,47 %: обжиг 0,12 % + перевалка/транспортировка 0,25 % + гидрометаллургия 0,10 %). Итого расходной части баланса (огарок + пыли + потери + сера и хлор в газовой фазе) 123 883 т превышает загрузку на $\sim 16 \%$ — это усвоенный кислород дутья, связанный в оксиды (CuO, NiO, Fe₃O₄) и сульфаты (собственно твёрдые продукты — 102 573 т, на 4,0 % МЕНЬШЕ загрузки); невязка по каждому металлу — 0,000 %. Распределение меди: 80,35 % в огарок, 19,18 % в пыль; серы: 97,13 % в газ, 2,21 % в пыль, 0,19 % в огарок — баланс серы задаёт и производительность СКЦ, и остаточное содержание S в огарке для выщелачивания.

Баланс по участкам. (1) Фильтрация: приход пульпы 104 994 т/год (73 496 т тв. по табл. 23 п.42–55 + 31 498 т воды, 70 % тв.; отличие от 73 492 т по табл. 22 — 4 т/год, в пределах округлений ИД); расход: кек 81 662 т/год (73 496 сух. + 8 166 воды, влажность 10 %) и фильтрат 23 332 м³/год в ОРФ. Проверка: 31 498 – 8 166 = 23 332 — баланс воды сходится точно. (2) Шихтовка: кек концентрата 81 662 + кек NNN влажный 30 273 (24 219 / 0,80) + цементная медь влажная 10 494 (9 182 / 0,875) = 122 429 т/год влажной шихты, средняя влажность 12,69 %, средняя сера 20,52 %; часовой расход шихты по ИД табл. 23 — 15,448 т/ч (примечание: величина численно совпадает и с номиналом по влажной шихте $122\,429/7\,920 = 15,46 \text{ т/ч}$, и с суммой компонентных максимумов по сухому — базис (сухая/влажная, номинал/максимум K=1,15) запрошен у Гипроникеля; до ответа оборудование линии выбирается на 17,8 т/ч влажной шихты = номинал $\times 1,15$). (3) Обжиг: приход — шихта 13,50 т/ч сух. (номинал) + дутьё 11 342 нм³/ч; расход — огарок 10,34 т/ч ном., пыль в газ 2,55 т/ч ном., газ 12 129 нм³/ч (SO₂ 17,83 %, H₂O 21,07 %, O₂ 16,21 %). Влага шихты ($\sim 1,9 \text{ т/ч}$) полностью переходит в газовую фазу. (4) Газоочистка (номинал/максимум с K=1,15): улов пыли КУ 1,319 т/ч, циклона 1,186 т/ч, ЭФ 0,424 т/ч, унос в СКЦ 2,03 кг/ч макс. (номинал 1,77 кг/ч — согласовано с годовыми «пыль в СКЦ 14 т» этого же баланса; значение ИД табл. 23 «1,319 кг/ч» — вероятный кокипаст строки пыли КУ, вопрос Гипроникелю задан); объём газа нарастает подсосами $12\,129 \rightarrow 12\,673 \rightarrow 13\,066 \rightarrow 13\,262 \text{ нм}^3/\text{ч}$; запылённость падает $241,5 \rightarrow 127,1 \rightarrow 32,6 \rightarrow 0,15 \text{ г/нм}^3$ (заявленные ИД 0,1 г/нм³ отвечают только сомнительному уносу 1,32 кг/ч). (5) Охлаждение-отгрузка: тракт огарка 14,396 т/ч (макс. расчётный: $99\,142/7\,920 \times 1,15 = \text{сумма компонентных максимумов}$; в ИД табл. 23 поз. 432 — 14,346, внутренняя невязка ИД 0,35 % с годовыми табл. 22) при годовых 99 142 т (огарок 81 896 + пыль КУ 9 081 + пыль циклона 8 165); тракт тонкой пыли 0,424 т/ч (2 916 т/год).

Методическое примечание. Все часовые потоки таблицы 23 ИД — максимальные, с коэффициентом запаса 1,15 к номиналу ($81\,896 / 7920 = 10,34 \text{ т/ч} \times 1,15 = 11,89 \text{ т/ч}$ огарка); годовые массы таблицы 22 — номинальные. В БИ материальный баланс оформляется в двух колонках «номинал / максимум» по каждому потоку; оборудование и КИП выбираются по максимуму, ТЭП — по номиналу. По вспомогательному варианту сводный баланс перестраивается: огарок 71 816 т (67,50 %), пыль 30 663 т (28,82 %) — рост пылевыноса в 1,5 раза при том же количестве серы в газ (21 307 т); тракт грубой пыли и КУ проверяются именно на этот режим.

Параметр	Значение	Источник
Приход шихты (сухой)	106 892 т/год = 73 492 + 24 219 + 9 182	ИД табл. 22
Медь в шихте	71 264 т/год (69,20 % из концентрата)	ИД табл. 22
Огарок / пыль / потери (осн.)	81 896 т (76,98 %) / 20 175 т (18,96 %) / 502 т (0,47 %)	ИД табл. 22 стр.4-12
Огарок / пыль (вспом.)	71 816 т (67,50 %) / 30 663 т (28,82 %)	ИД табл. 22, расход вспом. вариант
Сера: в газ / в пыль / в огарок	21 307 т (97,13 %) / 484 т (2,21 %) / 41,6 т (0,19 %)	ИД табл. 22
Баланс воды фильтрации	31 498 (пульпа) = 8 166 (кек) + 23 332 (фильтрат) т/год	расчёт по ИД табл. 23 п.42-55, сходимость 0,0 %
Прирост массы при обжиге	+16 % к загрузке — усвоенный кислород дутья	ИД табл. 22, примечание
Коэффициент запаса часовых потоков	1,15 (проверено: $10,34 \times 1,15 = 11,892 \text{ т/ч}$ огарка)	ИД табл. 23 п.93; сверка табл. 22/23

Нормативная база: ГОСТ 21.401-88 — Состав и оформление технологической части (баланс как обязательное приложение к схеме материальных потоков марки ТХ); ГОСТ 8.417-2024 (ГСИ. Единицы величин) — Представление балансов в СИ (т/год, $\text{нм}^3/\text{ч}$) — требование ТЗ п.7.1 к редактируемым исходным данным

— **определяется на стадии БИ:** Базис величины 15,448 т/ч (сухая/влажная шихта, номинал/максимум $K=1,15$) — запрос Гипроникелю; до ответа оборудование линии шихтовки выбирается на 17,8 т/ч влажной шихты

— **определяется на стадии БИ:** Баланс по микропримесям (Zn, Pb, As, Se, Te) и драгметаллам по продуктам обжига — в ИД заданы только входные содержания; распределение принять по данным Гипроникеля на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Регламент вовлечения оборотной пыли ЭФ в шихту (доля, периодичность) — технологическое решение стадии БИ, влияет на баланс серы в газ

5. Тепловые балансы основного технологического оборудования (печь КС, котёл-утилизатор, холодильники)

Печь КС, основной вариант. Приход тепла — 36,74 ГДж/ч, единственная статья — экзотермика окисления шихты ($2,378 \text{ ГДж/т} \times 15,448 \text{ т/ч}$, 100 %). Расход: с отходящими газами 51,50 % (18,92 ГДж/ч), с огарком 19,49 % (7,16 ГДж/ч), на испарение влаги шихты 14,04 % (5,16 ГДж/ч), с обжиговой пылью 4,97 % (1,83 ГДж/ч), потери в окружающую среду 10,00 % (3,67 ГДж/ч $\approx 1,02 \text{ МВт}$). Баланс замыкается регулированием обогащения дутья кислородом: при 52,0 % O_2 объём газов минимален и автогенный режим удерживает слой на 930 °С без топлива. Вспомогательный вариант: приход 64,58 ГДж/ч, из них окисление шихты и горение мазута топки 75,42 % (48,71 = 36,74 окисление шихты + $\approx 11,97$ сгорание мазута 300 кг/ч) и физическое тепло подогретого дутья

24,58 % (15,87 ГДж/ч); расход: газы 60,96 % (39,37), огарок 12,89 % (8,32), влага 10,59 % (6,84), пыль 5,56 % (3,59), потери 10 % (6,46). Вывод: при деградации теплотворности шихты дефицит тепла покрывается либо концентрацией O_2 (снижение балласта N_2), либо энтальпией дутья — оба рычага заложены в схему автоматизации.

Котёл-утилизатор. Тепловосприятие от газа 11,30 ГДж/ч (осн.) / 17,845 ГДж/ч (вспом.) при охлаждении газа $882,8 \rightarrow 400$ °С / $887,4 \rightarrow 400$ °С (на входе в КУ температура ниже печной за счёт холодных подсосов 4,9 %). Выработка перегретого пара 1,9 МПа / 375 °С: 4,102 / 6,476 т/ч. Проверка: $(h_{375}^{\circ C, 1,9 \text{ МПа}} \approx 3190 \text{ кДж/кг} - h_{105}^{\circ C} \approx 440 \text{ кДж/кг}) \times 4,102 \text{ т/ч} = 11,28 \text{ ГДж/ч}$ — сходится с балансом газа в пределах 0,2 %; продувка 0,205/0,324 м³/ч (~5 % питательной воды) и потери изоляции покрываются этой невязкой. Выбор котла выполняется по вспомогательному варианту (большой объём и энтальпия газа — ИД разд. 2.5), номинал по газу до 30 000 нм³/ч, паропроизводительность до 7 т/ч.

Шнековые холодильники. Огарок + грубая пыль: 14,346 т/ч охлаждаются с 837,6 до 70 °С, тепло к оборотной воде 7,391 ГДж/ч (вспом. 6,833); проверка по воде: $176,9 \text{ м}^3/\text{ч} \times 4,187 \times (35-25) = 7,41 \text{ ГДж/ч}$ — сходимость 0,3 %. Резерв теплосъёма аппарата D2424-6 — 12,66 ГДж/ч (запас 1,7). Тонкая пыль: 0,424 т/ч, 387 → 70 °С, 0,092 ГДж/ч, вода 2,197 м³/ч. Сводная утилизация тепла процесса (осн. вариант): из 36,74 ГДж/ч выделяющегося тепла в пар полезно переводится 11,3 ГДж/ч (31 %), в оборотную воду холодильников 7,48 ГДж/ч (20 %), с газом в СКЦ уходит ~7,5 ГДж/ч (387 °С — используется автотермичностью СКЦ), потери печи/КУ/газоходов в помещение и атмосферу ~10,5 ГДж/ч. Тепловой баланс газохода ЭФ → дымосос → СКЦ подтверждает температуру на границе 387 °С (падение 13 °С от КУ за счёт подсосов и теплопотерь тракта). Требование расчётной записки КВАНТ: температура стенок газоходов и бункеров ЭФ ≥ 240 °С (изоляция, обогрев холодных мостов), продувка тракта при остановках.

Параметр	Значение	Источник
Тепловой эффект окисления шихты	2,3783 ГДж/т; 36,74 / 48,71 ГДж/ч в слое	ИД табл. 23 п.238-239
Баланс печи, расход (осн.)	газы 51,50 % · огарок 19,49 % · влага 14,04 % · пыль 4,97 % · потери 10,0 %	ИД табл. 23 п.240
Баланс печи, приход (вспом.)	окисление шихты + горение мазута топки 75,42 % (36,74 + ≈11,97 ГДж/ч) + подогрев дутья 24,58 %	ИД табл. 23 п.240
Тепловосприятие КУ	11,30 / 17,845 ГДж/ч; газ $882,8 \rightarrow 400$ °С	ИД табл. 23 п.278-281
Пар КУ	4,102 / 6,476 т/ч (1,9 МПа, 375 °С), сходимость с энтальпийным расчётом $\leq 0,2$ %	ИД табл. 23 п.282; проверочный расчёт Исполнителя
Холодильник огарка: тепло к воде	7,391 / 6,833 ГДж/ч при запасе аппарата до 12,66 ГДж/ч	ИД табл. 23 п.420, 438
Потери печи в окружающую среду	10 % = 3,67 / 6,46 ГДж/ч (≈1,0 / 1,8 МВт)	ИД табл. 23 п.240; пересчёт
Температура газа на границе с СКЦ	387,0 / 386,3 °С	ИД табл. 23 п.403

Нормативная база: ФНП № 536 от 15.12.2020 — Котёл-утилизатор и паропроводы 1,9 МПа: регистрация, предохранительные устройства, водно-химический режим; СП 89.13330.2016 «Котельные установки» — В применимой части — компоновка КУ, питательные установки, РОУ; РД 24.032.01-91 — Нормы качества питательной воды/пара и организация химконтроля КУ; СП 61.13330.2012 — Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов — назначение толщин по нормированной плотности теплового потока (влияет на статью «потери в окружающую среду»)

— **определяется на стадии БИ:** Постатейный тепловой баланс КУ (радиационная/конвективные поверхности, экономайзерная часть) — расчёт завода-изготовителя (Белэнергомаш-БЗЭМ / Энергоцветмет) на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Тепловые потери газоходов по участкам тракта — расчёт теплоизоляции на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Баланс мазутной топки-смесителя (факел 1805 °С → смесь 455 °С) — поверочный расчёт при выборе горелки ГМ-4,5

6. Данные о расходах материалов, топлива и энергоресурсов

Расходные показатели приняты по ИД табл. 26 (нормировка на 71 264 т меди в шихте, 7920 ч/год); двойные значения — основной/вспомогательный вариант. Электроэнергия: на напряжении 380 В — 1 524 392 кВт·ч/год (21,39 кВт·ч/т Cu; средняя нагрузка ~192 кВт: крупнейшие потребители — смеситель СШ-25 37 кВт, конвейер УКВ-320-Ц-95 30 кВт, конвейеры УКВ-320-Ц-60 2×18,4 кВт, холодильник D2424-6 15 кВт и шнеки 11–15 кВт); на 6 кВ — дымосос ДН-15БНЖ 400 кВт, 3 168 000 кВт·ч/год (44,45 кВт·ч/т); питание электрофильтра (агрегат ОПМД-400, ~32 кВт) — 253 440 кВт·ч/год (3,56 кВт·ч/т). Итого по учтённому в ИД оборудованию ≈ 4,95 млн кВт·ч/год (69,4 кВт·ч/т Cu) без воздухоудовки, вакуум-насосов фильтрации и аспирации (в табл. 26 не нормированы — досчитываются на стадии БИ). С учётом досчёта воздухоудовки, вакуум-станции и аспирации (расчётная записка КВАНТ) полное электропотребление лота 1 ≈ 7,7 млн кВт·ч/год (средняя нагрузка ≈ 1,0 МВт) — закладывается в ТЭП и запрос ТУ.

Дутьё и сжатый воздух: технологический воздух 0,09–0,12 МПа — 52,71 млн нм³/год (осн., 739,6 нм³/т) / 99,89 млн нм³/год (вспом., 1401,7 нм³/т); технический кислород 96 % (0,8–1,2 МПа из сети) — 37,12 млн нм³/год (520,9 нм³/т) / 24,84 млн нм³/год (348,5 нм³/т) — кислород дороже воздуха, поэтому выбор варианта — экономический компромисс «кислород против мазута»; компрессорный воздух 0,3–0,5 МПа (пневмомеханизмы печи, размыв настелей, форсунки) — 5,04 млн нм³/год (осн.) / 30,42 млн нм³/год (вспом., включая распыл мазута). Мазут М-100 ($S \leq 3,5$ %): основной вариант — только на разогревы после остановок, 468 т/год (10 остановок × 16 ч × 3 горелки МГМГ-10 по 0,975 т/ч); вспомогательный — плюс непрерывная топка ГМ-4,5 (300 кг/ч): суммарно 2 844 т/год.

Вода: питательная химочищенная для КУ (1,9 МПа, 105 °С, от КПО ЦЭО) — 34 111 / 53 856 т/год (пар + продувка); обратная охлаждающая для холодильников (0,6 МПа, 25 → 35 °С) — 1 418 448 / 1 315 156 т/год (179,1 / 166,1 м³/ч суммарно). Возврат нагретой обратной воды +10 °С — в оборотный цикл площадки. Огнеупоры и футеровочные материалы (шамот Ш-22/23/5/44/45, мертель, асбест, жидкое стекло) — расход по кампании печи: капремонт 1 раз в 3 года с полной перекладкой (29–31 сут), текущие ремонты 9–12 раз в год; годовой усреднённый расход огнеупоров определяется по проекту футеровки на стадии БИ. Выдаваемые энергоресурсы: перегретый пар 32 488 / 51 290 т/год (0,456/0,720 т/т Cu) — кредитуются в ТЭП комплекса.

Параметр	Значение	Источник
Электроэнергия 0,4 кВ	1 524 392 кВт·ч/год (21,391 кВт·ч/т Cu)	ИД табл. 26, итог
Электроэнергия 6 кВ (дымосос)	3 168 000 кВт·ч/год (44,454 кВт·ч/т Cu)	ИД табл. 26
Электропитание ЭФ	253 440 кВт·ч/год (3,556 кВт·ч/т Cu)	ИД табл. 26
Кислород технический 96 %	37,121 / 24,837 млн нм³/год (520,9 / 348,5 нм³/т)	ИД табл. 26
Технологический воздух	52,708 / 99,887 млн нм³/год (739,6 / 1401,7 нм³/т)	ИД табл. 26
Компрессорный воздух	5,04 / 30,42 млн нм³/год (70,7 / 426,9 нм³/т)	ИД табл. 26
Мазут М-100	468 / 2 844 т/год (0,0066 / 0,0399 т/т Cu)	ИД табл. 26; разд.

Параметр	Значение	Источник
		1.3.5
Питательная вода ХОВ	34 111 / 53 856 т/год (1,9 МПа, 105 °С)	ИД табл. 26
Оборотная вода	1 418 448 / 1 315 156 т/год (0,6 МПа, 25 – 35 °С)	ИД табл. 26
Выдача пара (кредит)	32 488 / 51 290 т/год (1,9 МПа, 375 °С до РОУ)	ИД табл. 26

Нормативная база: ГОСТ 5583-78 — Кислород технический — качество, давление поставки; ГОСТ 10585-2013 — Мазут М-100 — качество топлива, сернистость; ГОСТ Р 8.596-2002 и 102-ФЗ — Метрологическое обеспечение узлов коммерческого/технического учёта электроэнергии, кислорода, пара, воды, мазута; ГОСТ 8.586.1-2005 (ИСО 5167-1) — Измерение расходов сред сужающими устройствами — узлы учёта пара и дутья (при выборе этого метода)

— **определяется на стадии БИ:** Мощность и расход воздухоудовки дутья, вакуум-насосов фильтрации, дымососов аспирации — досчитать при выборе оборудования (в табл. 26 ИД отсутствуют)

— **определяется на стадии БИ:** Годовой расход огнеупоров и футеровочных материалов — по проекту футеровки печи КС (кампания 3 года)

— **определяется на стадии БИ:** Расход азота на аварийную продувку печи (подача по кислородной линии) — определить ёмкость/источник на стадии БИ

7. Целевые показатели технологического процесса (выходы и составы огарка, пылей, газов для СКЦ)

Целевые показатели БИ формируются как технологические гарантии поставки и подлежат подтверждению при гарантийных испытаниях. По огарку: выход 76,98 % от сухой шихты (81 896 т/год); химсостав, %: 69,92 Cu; 4,00 Ni; 0,19 Co; 4,34 Fe; S ≤ 0,1 (расчётно 0,051); Cl 0,010; сульфатная сера — отсутствие; форма меди — тенорит CuO 87,2 %, железо на 90 % связано в магнетит, никель — в бунзенин/треворит (малорастворимые при сернокислотном выщелачивании — ключевое условие селективности ГМЦ). Достигается «обжигом намертво» при 930 °С, α = 1,5 и времени пребывания 9 ч. Гранулометрия огарка — средняя крупность 0,449 мм (без измельчения, операция исключена по требованию Заказчика — контроль укрупнения возложен на температурный режим: при >960–970 °С начинается массовая агломерация, при <900 °С — истирание).

По пылям: суммарный выход 18,96 %; «грубая» пыль (КУ + циклон, 17 246 т/год) объединяется с огарком — общий продукт тракта огарка имеет состав, %: ≈69,7 Cu; ≈0,43 S (балансовый расчёт КВАНТ по распределению 80,35/19,18 %; заявленные в ИД табл. 23 п.477 72,67 Cu / 0,445 S физически несовместимы с приходом меди 71 264 т/год — вопрос Гипроникелю); «тонкая» пыль ЭФ (2 916 т/год) — отдельный продукт: 63,18 Cu; 4,45 Ni; 6,29 Fe; 3,44 S (сульфатной 3,36) — повышенная сульфатность и мелкодисперсность (28,8 мкм) определяют отдельный тракт и опцию возврата в шихту. Температура отгрузки обоих продуктов 70 °С (ограничение цементовоза 65 °С по грузу — уставка контроля с запасом до 65 °С на фланце выгрузки).

По газу для СКЦ: расход 13 262 нм³/ч (осн.) / 21 830 нм³/ч (вспом.); SO₂ 15,59 / 9,49 % (внутрипечное 17,83 / 10,87 % — разбавление подсосами 9,5 %); SO₃ 0,72 / 0,44 %; O₂ 16,33 / 10,66 %; H₂O 19,27 / 13,26 %; HCl ~6 ppm; температура 387 °С; запылённость не более 0,1 г/нм³ при суммарной эффективности пылеочистки 99,955 %. Стабильность SO₂ и расхода — предмет контура стабилизации (см. раздел АСУТП): для контактного аппарата СКЦ колебания концентрации важнее абсолютного уровня. Показатели пылеочистки по ступеням: КУ 45,0 %, циклон 73,6 %, ЭФ ≥96 % (расчётно 99,69 %). Сквозное извлечение серы в газ 97,13 % — целевой показатель для увязки с производительностью СКЦ (21 307 т S/год ≈ 65,3 тыс. т H₂SO₄-эквивалента в год).

Параметр	Значение	Источник
Сера в огарке	≤0,1 % (расчёт 0,051 %), сульфатной 0,00 %	ИД разд. 2.3; табл. 23 п.243
Медь в огарке	69,92 % (CuO 87,2 % вещественно)	ИД табл. 23 п.243-244
Тонкая пыль ЭФ	2 916 т/год; Cu 63,18 %, S 3,44 %	ИД табл. 22 стр.7; табл. 23 п.365
SO ₂ в газе на СКЦ	15,589 % (осн.) / 9,493 % (вспом.)	ИД табл. 23 п.401
Запылённость газа на СКЦ	≤0,1 г/нм ³ (≤100 мг/нм ³)	ИД разд. 2.5; табл. 23 п.402
Температура газа на СКЦ	387 °С	ИД табл. 23 п.403
Извлечение серы в газ	97,13 % (21 307 т/год)	ИД табл. 22 стр.10
Температура отгрузки огарка/пыли	70 °С (ограничение цементовоза 65 °С)	ИД табл. 23 п.434, 462, 499

Нормативная база: ГОСТ 2.114-2016 / ТУ поставки — Оформление гарантируемых показателей в технических условиях на комплектную поставку (технологические гарантии БИ); ГОСТ Р 8.596-2002 — Аттестация измерительных каналов, по которым подтверждаются гарантийные показатели (SO₂, запылённость, температуры)

— **определяется на стадии БИ:** Допустимые диапазоны колебаний SO₂ и расхода газа для контактного отделения СКЦ — согласовать с эксплуатацией СКЦ (задаёт жёсткость контура стабилизации)

— **определяется на стадии БИ:** Методика и приборы гарантийных замеров запылённости 0,1 г/нм³ (гравиметрия по точкам отбора) — программа испытаний на стадии БИ

8. Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования

Состав оборудования принят по ИД табл. 23, 24Б и разделу НЗП; полная ведомость с характеристиками, массой и энергопотреблением оформляется спецификацией по ГОСТ 21.110-2013. Ядро линии (нестандартное/изготовление): печь КС НАТСН (Ø6000/8390 мм, 583 сопла, футеровка шамотом; изготовление по конструкторской документации печи, входящей в состав исходных данных Заказчика, — правовой режим использования КД определяется Заказчиком), котёл-утилизатор (проектируется заново; изготовители-кандидаты ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», ОАО «Энергоцветмет»; до 30 000 нм³/ч, пар до 7 т/ч, 1,9 МПа/375 °С), скоростной шнековый забрасыватель шихты (по референсу ЧЦЗ), мазутная топка-смеситель дутья с горелкой ГМ-4,5 (5,22 МВт) и три разогревные горелки МГМГ-10.

Серийное оборудование (закуп): одиночный циклон СЦН-50-1800×1УП (1 шт., 1,19 т); электрофильтры УГТ1-20-4 (2 шт., по 72,6 т, габарит 18 110×4 790×18 695 мм, агрегаты ОПМД-400); дымососы ДН-15БНЖ (2 шт., двигатель ДА304-400Х-4: 400 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин); шнековые холодильники Holo-Screw Flite D2424-6 (огарок; 57 м²) и S710-4 (тонкая пыль; 1,95 м²); барабанные вакуум-фильтры 2×32 м² с вакуум-станцией; станция растаривания биг-бэгов (ГК КИП-Сервис); дисковые питатели ZC300 (2), ZC800 (1), ZC1200 (1), ZC1500 (2); ленточные весовые дозаторы 4488 ДН-У-1-Х (Х = 3,2/4/5/16 — по 1 шт., Х = 25 — 2 шт.); двухшнековый смеситель СШ-25; винтовые конвейеры УКВ-200/320 (7+ шт.); реверсивные ленточные конвейеры (5 шт.); силосные башни 100 м³ и 10 м³ (НПО «Спецнефтемаш») с виброразгрузителями и тензоконтролем CLF-300; автоцементовозы BULL-WABCO-45 (45 м³). Ёмкостное/бункерное хозяйство: приёмные бункеры 60/20/10/50(+20) м³, расходные 2×60 м³ — изготовление, футеровка РЕ500, вибрационные аэраторы VBS.

Материальное исполнение: тракты цементной меди и шихты — AISI 316 / 12X18H10T (в ИД марка стали циклона/ЭФ/дымососа напечатана как «12X1812T» — принимается 12X18H10T, нормализация опечатки согласована с данными табл. 24Б); газоход — 09Г2С с футеровкой легковесом ШЛ-0,4; сопла — ХН78Т. Резервирование: ЭФ 2×100 %, дымососы 2×100 %, вакуум-фильтры 2×100 % по площади, остальное — по запасу производительности 1,15. Оборудование в ИД указано с конкретными изготовителями — в БИ по каждой позиции основного перечня запрашиваются бюджетные ТКП 2–3 поставщиков (ТЗ п.3.6 в ред. v4.1) с проверкой аналогов; отклонения от референсных марок допускаются при подтверждении характеристик.

Параметр	Значение	Источник
Печь КС	1 шт., 10–16 т/ч по шихте, изготовление	ИД табл. 24Б
Котёл-утилизатор	1 шт., до 30 000 нм³/ч, перепроектируется	ИД табл. 23 п.264-272; табл. 24Б
Электрофильтр УГТ1-20-4	2 шт. (1 резерв), по 72,6 т	ИД табл. 23 п.331, 355
Дымосос ДН-15БНЖ	2 шт. (1 резерв), 400 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин	ИД табл. 23 п.380-392
Холодильники Holo-Screw Flite	D2424-6 (1 шт.) и S710-4 (1 шт.), сталь 316	ИД табл. 23 п.407-449
Вакуум-фильтры	2 × 32 м² барабанные	ИД табл. 23 п.52-54
Питатели/дозаторы/конвейеры	ZC300...ZC1500 — 6 шт.; дозаторы — 6 шт.; УКВ — 7+ шт.; лента — 5 шт.	ИД табл. 24Б; разд. 5 (НЗП)
Силосные башни	100 м³ (огарок+грубая пыль) и 10 м³ (тонкая пыль)	ИД табл. 23 п.475, 486

Нормативная база: ГОСТ 21.110-2013 — Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов; ТР ТС 010/2011 — Безопасность машин и оборудования — декларирование/сертификация всех механизмов; ТР ТС 032/2013 — Оборудование под давлением — КУ, ресиверы, паропроводы; ГОСТ 15150-69 — Климатическое исполнение оборудования (УХЛ4 в отапливаемых помещениях; УХЛ1 — наружные установки); ГОСТ 12.2.003-91 — Общие требования безопасности к производственному оборудованию (ограждения, блокировки шнеков и конвейеров)

— **определяется на стадии БИ:** Замена/аналог холодильников типа Holo-Screw Flite с учётом ограничений доступности поставки и сервиса — проработка доступных аналогов и альтернативных изготовителей в ТКП-кампании

— **определяется на стадии БИ:** Конструкция и изготовитель печи КС: правовой режим использования проекта НАТСН — уточнить у Заказчика

— **определяется на стадии БИ:** Тип и параметры воздухоудвки дутья (ТЗ п.3.4 требует включить в БИ; в ИД характеристик нет) — выбрать на стадии БИ (см. раздел фундаментов)

9. Электроснабжение и электрооборудование (по Приложению №3 к ТЗ)

Электрические нагрузки. По нормированному в ИД оборудованию: установленная мощность на 0,4 кВ ~194 кВт (средняя нагрузка 192 кВт — сходится с годовым расходом 1,524 млн кВт·ч); на 6 кВ — дымосос 400 кВт (рабочий; второй — резерв, АВР); электрофильтр — агрегат ОПМД-400 (80 кВ выпрямленного, потребление ~32 кВт, два агрегатных поста при двух ЭФ). Сверх ИД в расчётную нагрузку цеха включаются: воздухоудвка дутья — ~220 кВт (осн.) / ~410 кВт (вспом.) на валу при конечном давлении 0,09–0,12 МПа изб. (π ≈ 2,0; расчёт КВАНТ, блок L1-EL); уточняется выбором машины, вакуум-станция фильтрации (~2×90 кВт, оценка по аналогам БОФ), дымосос(ы) и рукавные фильтры аспирации (~75–110 кВт, по расчёту аспирации), электроприводы арматуры,

обогрев КИП, освещение, вентиляция, мостовые краны. Предварительная расчётная мощность цеха 1,1–1,4 МВт (оценка для запроса ТУ; подтверждается сводной таблицей электроприёмников на стадии БИ с указанием пусковых токов и коэффициентов одновременности — требование Приложения №3).

Категорийность по ПУЭ: I категория — дымососы тракта (остановка эвакуации газа с SO₂ 16 % недопустима), воздухоудувка дутья, питательные насосы КУ, аварийное освещение, АСУТП (по Прил. №5 — I «особая» для серверов с ИБП двойного преобразования ≥10 мин и байпасом); II категория — тракты шихтоподготовки и отгрузки (резервируются бункерными запасами); III — ремонтные потребители. Схема: двухтрансформаторная КТП 6/0,4 кВ с АВР на секционном выключателе (мощность трансформаторов — по расчётной нагрузке, предварительно 2×1000 кВА, уточняется), РУ-6 кВ для дымососов/воздуходувки; для двигателя 400 кВт 6 кВ — прямой пуск с проверкой посадки напряжения либо УПП/ЧРП (ЧРП предпочтителен и как орган регулирования тяги — см. Р&ID). Компенсация реактивной мощности — конденсаторные установки 0,4 кВ до cosφ ≥ 0,95 (требование сетевой организации по ТУ).

Электробезопасность и монтаж: заземление — контур с использованием фундаментов, TN-S для 0,4 кВ; молниезащита здания и наружных сооружений (силосы, свеча аспирации, газоход) по СО 153-34.21.122-2003 / РД 34.21.122-87; агрегаты ЭФ — отдельный контур заземления, ограждение и блокировка доступа в изоляторные коробки (80 кВ). Взрывоопасные зоны: мазутное хозяйство (класс зоны по ГОСТ IEC 60079-10-1 — мазут с t всп. >61 °С, зоны нормируются локально у форсуночного узла), кислородопровод — зоны повышенной пожароопасности (обезжиривание, запрет масел). Кабели — с медными жилами, не распространяющие горение (нг-LS), трассы КИПиА отдельно от силовых (Прил. №5); вблизи печи и газоходов — термостойкие. В составе БИ выпускаются (объём электро по ТЗ в4.1): расчёт электрических нагрузок для запроса ТУ, однолинейные схемы 6/0,4 кВ и предварительный перечень основного электрооборудования (трансформаторы, КРУ/РУНН, ЧРП/УПП, ИБП, при обосновании — ДГУ) с расчётом токов КЗ для его предварительного выбора; планы расположения электрооборудования, спецификации материалов, опросные листы электро, кабельные журналы и светотехника из объёма Прил. №3 в в4.1 вычеркнуты — выполняются на детальном инжиниринге/РД.

Параметр	Значение	Источник
Нагрузка 0,4 кВ по ИД	~194 кВт установленной (1,524 млн кВт·ч/год)	ИД табл. 26 (суммирование Исполнителем)
Дымосос	400 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин, 2 шт. (1 резерв, АВР)	ИД табл. 23 п.387-391
Электрофильтр	ОПМД-400: до 80 кВ / 400 мА (~32 кВт), раб. 46,4–57,6 кВ	ИД табл. 23 п.349-351, 362
Воздуходувка (оценка)	≈220 кВт (осн.) / ≈410 кВт (вспом.) на валу при 0,09–0,12 МПа изб. (п ≈ 2,0; L1-EL) — уточняется выбором машины	расчёт КВАНТ, блок L1-EL; ИД табл. 23 п.197-199, 226-228
Расчётная мощность цеха (предв.)	1,1–1,4 МВт — для запроса ТУ	оценка Исполнителя (сводная таблица — на стадии БИ)
Категория АСУТП	I «особая», ИБП двойного преобразования ≥10 мин с байпасом	Приложение №5, п.3.2

Нормативная база: ПУЭ (7 изд.) — Категории надёжности (п.1.2.17–1.2.21), выбор сечений, защитные меры; классы зон; СП 76.13330.2016 — Электротехнические устройства — производство и приёмка электромонтажных работ; ГОСТ 32144-2013 — Нормы качества электроэнергии в точках присоединения (проверка при пуске 400-кВт двигателя); СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87 — Молниезащита здания, силосов, свечи аспирации; ГОСТ IEC 60079-10-1 — Классификация взрывоопасных зон (мазутный узел) — требование Приложения №3; ГОСТ 12.2.007.0-75 — Электробезопасность изделий

— в т.ч. агрегаты питания ЭФ 80 кВ; ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 — Низковольтное оборудование и ЭМС

— **определяется на стадии БИ:** ТУ на технологическое присоединение (точки подключения 6 кВ, разрешённая мощность) — запрашиваются Заказчиком по расчёту нагрузок БИ

— **определяется на стадии БИ:** Необходимость ДГУ/ИБП для безаварийного останова (дожим эвакуации газа при потере сети) — анализ сценариев обесточивания на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Выбор пуска двигателя дымососа (прямой/УПП/ЧРП) — расчёт посадки напряжения по данным ТУ

10. Выбросы в атмосферу: аспирационные газы до и после очистки (предварительно, расчётно для раздела ОВОС)

Организованный источник выброса цеха — свеча аспирационной установки после рукавных фильтров (технологический газ печи КС выбросом не является — он передаётся в СКЦ как сырьё, граница по выходному патрубку дымососа). Качественный состав аспирационного воздуха до очистки: пыль перерабатываемых материалов — медный концентрат (Cu 67,1 %, Ni 4,2 %; по ГОСТ 12.1.005 материал отнесён ко II классу опасности — ИД разд. 6), кек NNN (Cu 55 %, сульфаты меди), цементная медь (Cu 94 %), шихта, огарок и обжиговая пыль (CuO 70–87 %, NiO 4,7–5,7 %, CuSO₄ до 16,7 % в тонкой пыли); присутствие никеля (канцероген) определяет жёсткие требования к остаточной запылённости и контролю воздуха рабочей зоны. Газовая фаза — воздух; следовые количества SO₂ возможны от узла загрузки печи и укрытий горячих трактов (печь работает при +50–100 Па в надслоевом пространстве, поэтому укрытия узла загрузки и порогов выгрузки включаются в аспирацию с гарантированным разрежением).

Количественные показатели. Суммарный объём аспирации определяется на стадии БИ поаппаратным расчётом отсосов (укрытия пересыпок, бункеры, растаривание, силосы, налив цементовозов); предварительная оценка Исполнителя для запроса ТКП рукавных фильтров — 20–35 тыс. м³/ч. Запылённость до очистки — от 0,2–0,5 г/м³ (общеобменные отсосы) до 3–10 г/м³ (укрытия пересыпок и растаривание; диапазоны — опыт аналогичных переделов, подлежат уточнению). Принимаемое проектное требование к рукавным фильтрам: остаточная запылённость не более 10 мг/м³ (гарантия современных импульсных фильтров; закладывается в опросные листы). Верхняя оценка валового выброса пыли: 35 000 м³/ч × 10 мг/м³ × 7920 ч = ≤ 2,8 т/год твёрдых (в пересчёте на Cu ≤ 1,9 т/год, Ni ≤ 0,13 т/год); фактические значения — по расчёту после фиксации объёмов аспирации. Уловленная фильтрами пыль (расчётно 500–2500 т/год при исходной запылённости 2–10 г/м³) полностью возвращается в технологию через бункер оборотных материалов — схема без твёрдых отходов.

В составе БИ приводится таблица «источник → объём → концентрация до/после → валовый выброс» по каждому отсосу; высота свечи и приземные концентрации проверяются расчётом рассеивания по МРР-2017 (приказ Минприроды № 273 от 06.06.2017) на стадии ОТП с учётом фоновых концентраций промплощадки; нормативы ПДВ оформляются в составе разрешительной документации Заказчика. Контроль после очистки — стационарный пылемер на свече + периодический гравиметрический отбор.

Статус данных по ТЗ v4.1 — предварительные расчётные для раздела ОВОС; гарантийные значения выбросов фиксируются на детальном этапе по данным выбранного изготовителя фильтров (в редакции ТЗ v4.1, принятой Заказчиком). Сводные данные для ОВОС по всем средам (вода, отходы, физические воздействия) — в отдельном разделе настоящей ПЗ.

Параметр	Значение	Источник
Остаточная запылённость после рукавных фильтров	≤10 мг/м ³ — проектное требование к поставщику	решение БИ (закладывается в ОЛ); в ИД не

Параметр	Значение	Источник
		нормировано
Объём аспирации (предв.)	20–35 тыс. м³/ч — уточняется поаппаратным расчётом	оценка Исполнителя
Валовый выброс пыли (верхняя оценка)	≤2,8 т/год (Cu ≤1,9; Ni ≤0,13)	расчёт Исполнителя: 35 000 м³/ч × 10 мг/м³ × 7920 ч
Класс опасности концентрата	II класс по ГОСТ 12.1.005	ИД разд. 6 (ТУ 24.44.11-237-48200234-2017)
Возврат уловленной пыли	100 % в шихту (бункер оборотных материалов)	ИД разд. 2.2; ТЗ п.3.4

Нормативная база: 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» — Нормирование выбросов, инвентаризация источников; Приказ Минприроды № 273 от 06.06.2017 (МРР-2017) — Методы расчёта рассеивания — высота свечи, приземные концентрации; ГОСТ 17.2.3.02-2014 — Правила установления допустимых выбросов (ПДВ); СанПиН 1.2.3685-21 — Гигиенические нормативы: ПДК меди, никеля (канцероген), SO₂ в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны; ГОСТ 12.1.005-88 — Воздух рабочей зоны — классификация вредных веществ, контроль (SO₂ ПДК_{рз} 10 мг/м³); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 — Санитарно-защитная зона — проверка достаточности существующей СЗЗ промплощадки КГМК

— **определяется на стадии БИ:** Поаппаратный расчёт объёмов аспирации и запылённости до очистки — стадия БИ (определяет типоразмер фильтров)

— **определяется на стадии БИ:** Высота и диаметр свечи — расчёт рассеивания МРР-2017 с фоном промплощадки (стадия ОTR)

— **определяется на стадии БИ:** Неорганизованные источники (ворота, налив цементовозов вне укрытий) — оценка и мероприятия на стадии ОTR

11. Сводные предварительные данные для раздела ОВОС (по материальным балансам)

Раздел ОВОС разрабатывается генпроектировщиком на стадии ОTR/ПД; БИ по ТЗ v4.1 передаёт предварительные расчётные данные по своим балансам (в редакции ТЗ v4.1, принятой Заказчиком: «предварительно, расчётно, по аналогам»). Сводка по средам воздействия.

Атмосферный воздух. Единственный организованный источник цеха — свеча аспирации после рукавных фильтров: объём 20–35 тыс. м³/ч, остаточная запылённость ≤10 мг/м³, валовый выброс твёрдых ≤2,8 т/год (верхняя оценка: 35 000 м³/ч × 10 мг/м³ × 7 920 ч), в пересчёте по составам материалов — Cu ≤1,9 т/год, Ni ≤0,13 т/год; состав пыли для расчёта рассеивания принимается по балансовым продуктам (огарок 69,92 % Cu; тонкая пыль 63,18 % Cu, 4,45 % Ni; шихта S 20,52 %). SO₂ на свече — следовые количества (горячие узлы печи аспирируются укрытиями при контролируемом разрежении); количественная оценка — после поаппаратного расчёта отсосов. Технологический газ (13 262/21 830 м³/ч, SO₂ 15,59/9,49 %, 21 307 т S/год) выбросом цеха не является — передаётся в СКЦ как сырьё по границе «выходной патрубок дымососа»; выбросы после СКЦ учитываются в действующей разрешительной документации КГМК (интерфейс, не объект лота). Неорганизованные источники (ворота, налив вне укрытий) — оценка на стадии ОTR.

Водопотребление и сбросы. Постоянных производственных сбросов у цеха нет: фильтрат вакуум-фильтров 23 332 м³/год возвращается в ОРФ (замкнутый контур); обратная охлаждающая вода 179,1/166,1 м³/ч возвращается в оборотный цикл с нагревом +10 °С без контакта с продуктом (закрытые рубашки и валы холодильников). Единственный солевой поток — непрерывная продувка КУ 0,205/0,324 м³/ч = 1 624/2 566 м³/год (0,205 × 7 920 и 0,324 × 7 920) с

солесодержанием котловой воды; после охлаждения направляется в систему утилизации стоков площадки (схема охлаждения и температура сброса — на стадии БИ). Хозбытовые стоки — по штатной численности (стадия ОТР).

Отходы и физические воздействия. Технология без постоянных твёрдых отходов: пыль аспирации на 100 % возвращается в шихту, огарок и обжиговая пыль — товарные полупродукты ГМЦ. Периодические отходы ремонтов: отработанная футеровка печи при капремонте 1 раз в 3 года — ~135–150 т боя шамота за кампанию (по массе кладки), отработанные рукава фильтров аспирации (замена по ресурсу), лом чёрных металлов; классы опасности и коды ФККО — при паспортизации на стадии ОТР/эксплуатации; медьсодержащий бой футеровки прорабатывается на возврат в металлургический передел КГМК. Физические воздействия: шум дымососов и воздухоудовки (цель ≤80 дБА на рабочих местах, шумозащищённые помещения), вибрация — виброизолированные фундаменты, тепловое воздействие — возврат +10 °С в оборотный цикл. Для расчёта рассеивания в ОВОС передаются: параметры свечи (объём, температура, координаты — после компоновки; высота — расчётом по МРР-2017 на ОТР), фоновые концентрации промплощадки (запрос Заказчику) и режим источника 7 920 ч/год.

Параметр	Значение	Источник
Валовый выброс пыли со свечи (верхняя оценка)	≤2,8 т/год (Cu ≤1,9; Ni ≤0,13)	расчёт Исполнителя: 35 000 м³/ч × 10 мг/м³ × 7 920 ч (раздел выбросов)
Продувка КУ — единственный солевой сброс	1 624 / 2 566 м³/год (0,205/0,324 м³/ч × 7 920 ч)	ИД разд. 2.5; табл. 26; пересчёт Исполнителя
Фильтрат — возврат в ОРФ	23 332 м³/год, сброса нет	ИД табл. 23 п.55
Возврат пыли аспирации в шихту	100 % (схема без твёрдых отходов производства)	ИД разд. 2.2; ТЗ п.3.4
Отработанная футеровка (капремонт раз в 3 года)	~135–150 т боя шамота за кампанию	оценка Исполнителя по массе кладки (раздел конструкций)
Сера в газ на СКЦ — интерфейс, не выброс лота	21 307 т/год (97,13 %)	ИД табл. 22 стр.10
Режим источника выброса	7 920 ч/год (330 сут)	ИД ч.1 Прил. В

Нормативная база: 7-ФЗ от 10.01.2002 — Охрана окружающей среды — общие требования к материалам ОВОС и наилучшим доступным технологиям; 89-ФЗ от 24.06.1998 — Обращение с отходами — паспортизация отходов ремонтов (футеровка, рукава); Приказ Росприроднадзора № 242 от 22.05.2017 (ФККО) — Кодирование отходов ремонтов при паспортизации; Приказ Минприроды № 273 от 06.06.2017 (МРР-2017) — Расчёт рассеивания для свечи аспирации (высота, приземные концентрации) — стадия ОТР; СанПиН 1.2.3685-21 — Гигиенические нормативы: ПДК Cu, Ni (канцероген), SO₂ в атмосферном воздухе; Информационно-технический справочник НДТ по производству меди (актуальная редакция) — Сопоставление удельных выбросов цеха с технологическими показателями НДТ — для раздела ОВОС

— **определяется на стадии БИ:** Фоновые концентрации и статус действующей СЗЗ промплощадки — запрос Заказчику (входные данные ОВОС)

— **определяется на стадии БИ:** Схема охлаждения/утилизации продувки КУ и температура сброса — на стадии БИ (увязка с очистными площадки)

— **определяется на стадии БИ:** Коды ФККО и классы опасности отходов ремонтов; проработка возврата медьсодержащего боя футеровки в передел — стадия ОТР

— **определяется на стадии БИ:** Количественная оценка следовых SO₂ на свече — после поаппаратного расчёта аспирационных отсосов

12. Предварительные данные по подключению к сетям водо-, энерго- и воздухоснабжения

Потребности цеха для запроса ТУ (по ИД табл. 23, 26; двойные значения осн./вспом.): электроэнергия — предварительно 1,1–1,4 МВт расчётной мощности, ввод 6 кВ (двигатели 400 кВт) + КТП 6/0,4 кВ; кислород технический 96 % — 4 687 / 3 136 нм³/ч, давление сети 0,8–1,2 МПа (поставка с существующей кислородной станции площадки; граница — фланец на стене цеха, ТЗ п.3.3.8); технологический воздух дутья — вырабатывается собственной воздуходувкой цеха (атмосферный забор с фильтрацией), сеть не требуется; компрессорный воздух 0,3–0,5 МПа — 636 / 3 841 нм³/ч в среднем (5,04 / 30,42 млн нм³/год; пики при работе форсунок и обдувке — буферный ресивер в цехе), плюс осушенный воздух КИП по ГОСТ 17433 (класс загрязнённости 1) от блока подготовки с точкой росы –40 °С; пар — цех является нетто-источником: выдача 4,1–6,5 т/ч (0,6 МПа, 159 °С после РОУ) в паросеть площадки, при остановках печи — обратный приём пара на разогрев мазутных спутников (величина — на стадии БИ); химочищенная вода — 4,3 / 6,8 т/ч (105 °С, от КПО ЦЭО; граница — всас питательных насосов КУ, ТЗ п.3.3.12); оборотная вода — 179,1 / 166,1 м³/ч (подача 25 °С / возврат 35 °С, 0,6 МПа; содержание взвесей ≤15 мг/л по ИД п.1.3.10); мазут М-100 — среднегодовой расход мал (468 / 2 844 т/год), но подключение рассчитывается на максимум одновременной работы трёх МГМГ-10 (2,93 т/ч) + ГМ-4,5 (0,46 т/ч) ≈ 3,4 т/ч с подогревом и циркуляцией (граница — фланец на стене цеха, ТЗ п.3.3.7); хозяйственная вода и стоки — санитарно-бытовые нужды персонала + продувка КУ 0,21–0,32 м³/ч (после охлаждения — в утилизацию стоков согласно ИД разд. 2.5).

Особенность площадки — субарктический климат: все наружные сети (оборотная вода, мазут, пульпопровод концентрата, пар) — с тепловым сопровождением и изоляцией; пульпопровод и возврат сливов в ОРФ — косвенно обогреваемые (прямое указание ИД разд. 4). По каждой точке в БИ выдаётся: расход (номинал/максимум), параметры среды, диаметр и отметка фланца границы, требования к резервированию. Точки подключения фиксируются после получения ТУ Заказчика (ТЗ п.3.3.7–3.3.13 — «уточняется при разработке БИ и ОТР»).

Параметр	Значение	Источник
Кислород из сети	4 687 / 3 136 нм ³ /ч при 0,8–1,2 МПа	ИД табл. 23 п.198; табл. 26
Компрессорный воздух	636 / 3 841 нм ³ /ч средний (0,3–0,5 МПа)	ИД табл. 26 (пересчёт на час)
ХОВ на КУ	4,31 / 6,80 т/ч, 105 °С	ИД табл. 26; табл. 23 п.269
Оборотная вода	179,1 / 166,1 м ³ /ч, 25 → 35 °С, ≤15 мг/л взвесей	ИД табл. 23 п.435, 463; п.1.3.10
Мазут: максимум подключения	≈3,4 т/ч (3×МГМГ-10 + ГМ-4,5)	расчёт по ИД табл. 23 п.204 и разд. 2.4
Выдача пара в сеть	4,1 / 6,5 т/ч (0,6 МПа после РОУ)	ИД разд. 2.5

Нормативная база: ГОСТ 17433-80 — Промышленная чистота. Сжатый воздух — классы загрязнённости для воздуха КИП; СП 30.13330.2020 — Внутренний водопровод и канализация — хозяйственные системы цеха; СП 61.13330.2012 — Тепловая изоляция наружных сетей в климате IIA; ФНП № 486 от 26.11.2020 — Кислородопроводы от сети площадки до узла смешения

— **определяется на стадии БИ:** ТУ по всем средам (ТЗ п.3.3.7–3.3.13) — запрос Заказчику по данным настоящего раздела

— **определяется на стадии БИ:** Схема утилизации продувочной воды КУ (0,2–0,35 м³/ч) — увязка с очистными площадками

— **определяется на стадии БИ:** Баланс сжатого воздуха КИП (потребители пневмоостровов) — после расстановки арматуры на P&ID

13. Автоматизация цеха обжига: АСУТП и система оптимизации режимов с машинным обучением

Архитектура АСУТП — трёхуровневая по Приложению №5. Нижний уровень: датчики и ИМ, унифицированные с парком КГМК (4–20 мА/HART, Modbus; датчики положения — индуктивные), исполнение $\geq$ IP65, температурные точки печи — термопары ТХА в защитных чехлах из жаропрочных сплавов. Средний уровень: резервированные ПЛК REGUL RX00 (Прософт-Системы) и/или АБАК (НИЦ Инкомсистем); здесь реализуются все базовые контуры регулирования, защиты и блокировки — работоспособность передела не зависит от верхних уровней; запас каналов ввода-вывода ≥ 30 % по каждому типу; гальваническая развязка всех каналов; модули с защитным покрытием. Верхний уровень: SCADA AlphaScada (АО «Атомик Софт») на ОС Linux, горячее резервирование серверов, АРМ безвентиляторные (≤ 2 мониторов), архивирование в ХТД PIMS, интеграция с единой диспетчерской комплекса ОБЭ (ТЗ п.2.10: все переделы — в одну информационно-управляющую систему). Питание — I категория «особая»: ИБП двойного преобразования ≥ 10 мин, автоматический байпас; SNMP-мониторинг всей инфраструктуры. Сеть — Industrial Ethernet (IEEE 802.3), TCP/IP, кольцевые топологии промышленных управляемых коммутаторов; шкафы IP65 с избыточным давлением очищенного воздуха, силовые и контроллерные шкафы отдельно; пневмоострова — в отдельных шкафах пневмоуправления с воздухоподготовкой.

Система оптимизации режимов (МЛ-советчик). ТЗ п.3.5 требует автоматического поддержания оптимальных режимов с взаимосвязанным изменением дутьевого режима, обогащения дутья кислородом, разрежения под сводом, температур в точках кипящего слоя и отходящих газов, содержания SO_2 — в функции внешних условий, сырьевой загрузки и состава шихты; формулировка «с использованием машинного обучения» в ред. ТЗ v4.1 вычеркнута, поэтому МЛ-слой предлагается как проектное решение Исполнителя (советчик-опция), а выполнение базового требования взаимосвязанного регулирования обеспечивается и классическим стабилизирующим слоем. Принятая архитектура — «советчик-оптимизатор над стабилизирующим слоем ПИД» (двухконтурная): (1) стабилизирующий слой в ПЛК — классические контуры (см. P&ID), всегда активен; (2) оптимизирующий слой — выделенный резервированный сервер в сети АСУТП (Linux), функционально: динамическая прогнозная модель печи (гибрид: физико-химический баланс по ИД табл. 22–23 + data-driven модель — градиентный бустинг/рекуррентная сеть, прогноз Т слоя и SO_2 на горизонте 5–15 мин) и оптимизатор в идеологии MPC, который каждые 1–5 мин пересчитывает уставки контурам ПЛК: расход шихты, соотношение O_2 /воздух (в пределах 50–54 % осн. / 30–32 % вспом.), тягу дымососа, уставку выгрузки огарка. Критерий: стабилизация Т слоя 930 °С (коридор ± 10 °С против ± 25 –30 при ручном ведении) и максимизация/стабилизация SO_2 в газе на СКЦ при ограничениях ($T \leq 960$ °С — агломерация, ≥ 900 °С — истирание; O_2 в отходящих $\geq$ уставки дожига; предельная запылённость). Входной вектор ~40–60 тегов: 4 весовых расхода и 4 влажности компонентов шихты, расходы/давления воздуха и O_2 , многоточечные Т слоя (не менее 5 термопар на разных радиусах/высотах), Т свода и газов по тракту, перепад «коробка–слой», разрежение/давление под сводом, газоанализ SO_2/O_2 (на выходе печи и перед СКЦ), паропроизводительность КУ (косвенный калориметр процесса), токи дымососа и воздухоудовки.

Обучение и жизненный цикл модели: первичное обучение — на архивах пусканаладки и данных печей-аналогов КС РЦ КГМК; далее — периодическое дообучение на скользящем окне (30–90 сут) с автоматической валидацией на отложенной выборке и контролем дрейфа данных; версионирование моделей, приёмка новой версии — в «тенивом режиме» (советы рассчитываются, но не применяются) с KPI-сравнением. Отказоустойчивость — ключевое

проектное решение: МЛ-слой физически не может писать в ИМ — только уставки контурам ПЛК, ограниченные в самом ПЛК жёсткими клампами (min/max) и градиентными ограничителями скорости изменения; сторожевой таймер: при потере связи с сервером, недостоверности входов (обрыв, заморозка сигнала, выход за физические границы) или отклонении прогноза от факта сверх порога — безударный откат на последние валидные уставки и ведение процесса классическими ПИД с сигнализацией оператору. Режимы управления по Прил. №5: автоматический (основной), автоматизированный (советчик), дистанционный ручной, местный наладочный. Документация АСУТП — по ГОСТ 21.408-2013 и СТО 51246464-016-2015, методология жизненного цикла — М ГК НН ИТ.1.8-2025; в составе БИ: структурная схема КТС, перечни сигналов (AI/AO/DI/DO/Modbus), перечень контуров и блокировок с уставками, спецификация КИПиА, опросные листы, ТЗ на МЛ-подсистему по ГОСТ 34.602.

Параметр	Значение	Источник
ПЛК	REGUL RX00 / АБАК, резервирование, запас каналов $\geq 30\%$	Приложение №5, п.2
SCADA	AlphaScada (Атомик Софт), Linux, горячий резерв	Приложение №5, п.2
Управляемые переменные МЛ-контура	дутьё, доля O_2 , разрежение под сводом, Т слоя и газов, SO_2	ТЗ п.3.5 (требование Заказчика)
Коридор удержания Т слоя	$930 \pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ (цель МЛ; технологические границы 900–960 $^{\circ}\text{C}$)	ИД п.1.2.1, табл. 23 п.233; целевой КРІ Исполнителя
Горизонт прогноза / цикл оптимизации	5–15 мин / 1–5 мин	решение БИ (архитектура MPC-советчика)
Отказ МЛ	безударный откат на ПИД-слой ПЛК, клампы уставок в ПЛК	решение БИ; Прил. №5 п.3.3 (отказ ТС не ведёт к развитию аварии)
Питание АСУТП	I категория, ИБП ≥ 10 мин, байпас, SNMP	Приложение №5, п.3.2

Нормативная база: ГОСТ 21.408-2013 — Правила выполнения рабочей документации автоматизации техпроцессов (основной комплект АТХ); СТО 51246464-016-2015 — Корпоративные правила оформления РД АСУТП (в действующей редакции) — по Прил. №5; М ГК НН ИТ.1.8-2025 — Методика проектного документирования фаз жизненного цикла систем промавтоматизации «Норникеля»; ГОСТ 34.602-2020 — ТЗ на автоматизированную систему — оформление задания на МЛ-подсистему; ГОСТ Р 59276-2020 — Системы искусственного интеллекта. Способы обеспечения доверия — обоснование доверия к МЛ-оптимизатору (валидация, мониторинг дрейфа); ГОСТ Р 8.596-2002, 102-ФЗ, ГОСТ 8.417-2024 — Метрологическое обеспечение измерительных каналов; все СИ — в Госреестре, с первичной поверкой (Прил. №5); ГОСТ 21.208-2013 — Условные обозначения приборов и средств автоматизации в схемах

- **определяется на стадии БИ:** Согласование с Управлением автоматизации КГМК конкретных серий датчиков/ИМ (Прил. №5: из линеек, эксплуатируемых на площадке)
- **определяется на стадии БИ:** Программа опытно-промышленных испытаний МЛ-оптимизатора и целевые КРІ (дисперсия Т, стабильность SO_2 , экономия O_2) — утверждается Заказчиком
- **определяется на стадии БИ:** Объём передачи исходных кодов ППО и МЛ-моделей (Прил. №5: исключительные права на ППО) — зафиксировать в договоре поставки
- **определяется на стадии БИ:** Решение о замыкании МЛ-контура (advisory → closed-loop) — по результатам ОПИ

14. Принципиальная технологическая схема (PFD)

PFD выполняется одним листом на линию обжига с материальными потоками в номинале и максимуме ($K=1,15$) и таблицей потоков (номер, среда, т/ч или $\text{нм}^3/\text{ч}$, Т, Р, плотность/влажность, запылённость). Структура схемы по цепочке аппаратов (позиции — по аппаратурной схеме ИД, рис. 1): пульпопровод сгущённого концентрата → барабанные вакуум-фильтры (поз. 2, $2 \times 32 \text{ м}^2$) с ёмкостью и насосами фильтрата (возврат в ОРФ) → сборный конвейер кека → приёмные бункеры (поз. 4): концентрат 60 м^3 , кек $\text{NNH } 20 \text{ м}^3$ (со станцией растаривания поз. 17), цементная медь 10 м^3 (загрузка погрузчиком поз. 1), оборотные материалы 50 м^3 → тарельчатые питатели (поз. 6) + весовые дозаторы (поз. 7) → шнековый смеситель СШ-25 (поз. 8) → наклонный конвейер → расходные бункеры $2 \times 60 \text{ м}^3$ (поз. 9) → питатель/дозатор → шнековый забрасыватель (поз. 10) → печь КС (поз. 11). Дутьевой узел: воздухоудка → смеситель воздух/ O_2 (кислород из сети через регуляторный узел) → газовая коробка печи; параллельная ветвь вспомогательного варианта: мазутная топка-смеситель (поз. 20, горелка ГМ-4,5) → подогретое дутьё 455°C . Газовый тракт: печь → котёл-утилизатор (поз. 12; питательная линия ХОВ 105°C , барабан, пар $1,9 \text{ МПа}/375^\circ\text{C}$ → РОУ → сеть $0,6 \text{ МПа}$; продувка) → одиночный циклон СЦН-50 (поз. 13) → электрофильтры УГТ1-20-4 (поз. 14, 2 шт., рабочий/резерв с перекидными шиберами) → дымососы ДН-15БНЖ (поз. 15, 2 шт.) → газоход $\varnothing 1100 \text{ мм}$ в СКЦ. Пылевые потоки: бункеры КУ и циклона → шнеки → холодильник огарка D2424-6 (поз. 16а, туда же — огарок из порогов печи); бункер ЭФ → холодильник тонкой пыли S710-4 (поз. 16б) либо возврат в бункер оборотных материалов; холодильники → шнеки → силосные башни 100 м^3 (поз. 18а) и 10 м^3 (поз. 18б) → автоцементовозы (поз. 19). Аспирация: сеть отсосов → рукавный фильтр → дымосос → свеча; уловленная пыль → бункер оборотных материалов.

Точки контроля, выносимые на PFD (ключевые, полный перечень — на P&ID): весовой расход и влажность каждого компонента шихты; расход, давление и содержание O_2 дутья; Т слоя (многоотечно) и Т газа на выходе печи; давление под сводом; перепад «коробка-слой»; уровень/давление барабана КУ, расход и параметры пара; Т газа за КУ, за циклоном, за ЭФ; запылённость и SO_2/O_2 газа перед СКЦ; Т огарка и пыли после холодильников; вес силосов; разрежение в аспирационном коллекторе. На PFD наносятся границы проектирования по ТЗ п.3.3 (9 фланцевых границ) и границы поставки комплектных установок (печь, КУ, ЭФ, фильтры). Расчётная скорость газа в газоход $\varnothing 1100 \text{ мм}$ — $9\text{--}10 \text{ м/с}$ при 387°C (самоочищающаяся скорость выше скорости витания пыли $\leq 71 \text{ мкм}$) — подтверждает диаметр по ИД.

Параметр	Значение	Источник
Число позиций основного оборудования на PFD	~20 (по аппаратурной схеме ИД рис. 1)	ИД рис. 1, экспликация
Фланцевые границы проектирования	9 позиций по ТЗ табл. 3.3	ТЗ п.3.3
Скорость в газоход в СКЦ	$9,4 \text{ м/с}$ ($13\,262 \text{ нм}^3/\text{ч}$, 387°C , $\varnothing 1100 \text{ мм}$)	расчёт Исполнителя по ИД табл. 23 п.400, 403, 406
Табличная часть потоков	два столбца: номинал / максимум ($K=1,15$)	методика БИ; ИД табл. 23 п.93

Нормативная база: ГОСТ 21.401-88 — Технологические схемы марки ТХ — состав, условные обозначения трубопроводов и аппаратов; ГОСТ 2.701-2008 — Виды и типы схем, общие требования к выполнению; ГОСТ 21.208-2013 — Обозначения КИПиА на совмещённых схемах

— **определяется на стадии БИ:** Нумерация технологических позиций (единая система тегов КГМК) — согласовать с Заказчиком до выпуска PFD

— **определяется на стадии БИ:** Границы комплектных поставок (печь/КУ/ЭФ) — фиксируются по итогам ТКП

15. Предварительные схемы трубопроводов и КИПиА (P&ID) по участкам: контуры регулирования, блокировки, уставки

P&ID выпускаются по пяти участкам с единой системой тегов; ниже — реестр основных контуров (тип регулятора → исполнительный механизм → уставка/границы). Уставки со ссылкой на ИД — расчётные; помеченные «(БИ)» — принимаемые проектные, уточняются при пусконаладке.

Участок фильтрации. LIC-101 уровень приёмной ёмкости пульпы → ПИД → ЧРП насоса подачи на фильтры (граница 20–80 %); FIC-102 расход пульпы на каждый фильтр → клапан (гидроабразивное исполнение); PIC-103 вакуум в ресивере → ПИД → дроссель подсоса/ЧРП вакуум-насоса, уставка $-(0,06-0,08)$ МПа (БИ); MIC-104 влажность кека (Микрорадар-113А) → коррекция скорости барабана, цель 10 %; LICA-105 ёмкость фильтрата → пуск/стоп откачных насосов, блокировка сухого хода; QIA-106 мутность фильтрата (контроль прорыва полотна). Блокировки: остановка фильтра при потере вакуума >30 с; запрет пуска конвейера кека при неработающем сборном конвейере (цепочка «против потока»).

Участок шихтовки. Мастер-контур FFIC-200: задание производительности по шихте (до 15,448 т/ч) распределяется регулятором соотношения на уставки четырёх весовых дозаторов WIC-201...204 (концентрат $\leq 10,621$ / кек $\leq 3,500$ / цементная медь $\leq 1,327$ / обороты ≤ 2 т/ч — пропорции по сухому весу с коррекцией по влагомерам MI-201...204); LIA-205...209 уровни бункеров (тензодатчики LPA-68 + радарные уровнемеры) — предупредительный min/max, блокировка питателя при min-min (защита от сухого истирания) и конвейера загрузки при max-max; SIC-210 ток смесителя СШ-25 — сигнализация перегрузки, блокировка дозаторов при остановке смесителя; HS-211 маршрутизация реверсивного конвейера на расходные бункеры по LIC-212/213. Групповая блокировка: пуск тракта только при работающей аспирации (см. участок 5).

Участок обжига — определяющие контуры. (1) TIC-301 температура кипящего слоя: ≥ 5 термопар в слое, регулируемая величина — медианное значение (защита от локальных выбросов); уставка 930 °С; ПИД → каскадно на уставку дозатора шихты WIC-214 (главный канал, «больше шихты — больше тепла» при автогенном режиме) с динамической компенсацией по МЛ-советчику; предупредительная сигнализация 950 °С, аварийная 970 °С (останов загрузки + холостая продувка), нижняя 900 °С (предупр.) / 700 °С (запрет автоматического ведения, переход на разогрев). (2) FIC-302/FIC-303 + FFIC-304 дутьё: расход воздуха (расходомер + направляющий аппарат/ЧРП воздухоудвки) и кислорода (клапан O_2 -исполнения) с регулятором соотношения, поддерживающим содержание O_2 в дутье $52,0$ % (осн.) / $30,8$ % (вспом.); суммарный расход $11\ 342$ / $19\ 146$ nm^3/h ; контроль QI-305 (анализатор O_2 в дутье) — коррекция соотношения; отсечной клапан O_2 по ПАЗ. (3) PIC-306 давление/разрежение под сводом: уставка по ИД $+50...100$ Па (ТЗ формулирует как разрежение — знак уставки согласуется с Гипроникелем на БИ); ПИД → каскад на уставку тяги дымососа (ЧРП/направляющий аппарат ДН-15БНЖ); это самый быстрый контур тракта (период ~ 1 с). (4) PIDIC-307 перепад «газовая коробка – слой»: номинал $52,3$ / $53,3$ кПа; регулирование высоты слоя → дроссельный затвор выгрузки огарка (открытие при превышении уставки перепада — прямое указание ИД разд. 2.3); сигнализация залегания слоя по падению амплитуды пульсаций давления (спектральный признак в ПЛК). (5) QIRC-308 SO_2 в газе на выходе печи $17,83$ / $10,87$ % — контроль полноты обжига, вход МЛ-модели. (6) Топка (вспом. вариант): TIC-309 температура смешанного дутья 455 °С → ПИД → клапан мазута ГМ-4,5 с регулятором соотношения «мазут/распыливающий воздух»; ПАЗ горелки по ФНП: контроль факела (2 канала), отсечка при погасании, продувка топки перед розжигом. (7) Разогревные горелки МГМГ-10: местные посты, контроль факела, паровая продувка мазутных линий. ПАЗ печи (жёсткая логика в ПЛК, независимая от МЛ): останов загрузки шихты при $T > 970$ °С, при расходе дутья < 70 % уставки, при остановке обоих дымососов, при перепаде «коробка–слой» вне $30-70$ кПа; при полной отсечке дутья — автоматическая подача азота в кислородную линию (ИД разд. 2.4) и запрет открытия затворов; аварийная донная выгрузка — только ручным деблокируемым постом.

Участок газоочистки. (1) LICA-401 уровень барабана КУ — трёхимпульсный регулятор (уровень + расход пара + расход питательной воды) → питательный клапан; аварийные уровни ± 150 мм (БИ),

ПАЗ по упуску воды (останов... перевод печи в горячий резерв: стоп загрузки, продувка). (2) PIC-402 давление пара 1,86 МПа → сброс в РОУ; предохранительные клапаны — 2 шт. по ТР ТС 032/2013. (3) TIC-403 пар после РОУ 159 °С → впрыск ХОВ; PIC-404 0,6 МПа → редукционный клапан. (4) QIC-405 электропроводность котловой воды → клапан непрерывной продувки (0,205–0,324 м³/ч). (5) TIA-406 газ за КУ 400 °С: рост — признак загрязнения поверхностей, автозапуск виброочистки/обстукивания по циклограмме и по ΔТ. (6) PDI-407...409 перепады по КУ, циклону (868/2232 Па), ЭФ (≤200 Па) — диагностика забивания трактов. (7) ЭФ: управление агрегатами ОПМД-400 — автоматическое поддержание тока на грани искрения (46,4–57,6 кВ), циклограммы встряхивания полей со сдвигом от отгрузки пыли; TSA-410 блокировка полей при Т газа <320 °С (запас ≈100 °С к расчётной точке росы H₂SO₄ 221/209 °С — расчётная записка КВАНТ) и при уровне тах в пылесборнике; допусковой контроль изоляторных коробок. (8) PIC-411 разрежение перед дымососом — резервный к PIC-306 канал регулирования тяги; АВР дымососов: автозапуск резервного с перестановкой перекидных шибера за ≤60 с (БИ). (9) QIRC-412 SO₂/O₂ + пылемер QI-413 в газоходе СКЦ — коммерческий/технологический контроль границы (15,59 % SO₂, ≤0,1 г/нм³). (10) Холодильники: TIC-414/415 Т материала на выходе 70 °С → ПИД → клапаны расхода оборотной воды (176,9 и 2,2 м³/ч); FSA-416 протока воды каждого контура — блокировка шнека при потере протока (защита от прогара); TIA-417 воды на выходе 35 °С (предупр. 45 °С — БИ); SIC токовая защита шнеков с реверс-алгоритмом расклинивания. (11) Силосы: WIA-418 вес (CLF-300), разрешение налива цементовоза по весу и Т ≤65 °С, автоматика дисковых затворов и аспирации налива.

Участок аспирации. PDIC-501 перепад на рукавном фильтре → импульсная регенерация в диапазоне 800–1500 Па (БИ); PIC-502 разрежение в коллекторе → ЧРП дымососа аспирации; TIA-503 температура газов (защита рукавов, байпас при перегреве); QI-504 пылемер на свече; LIA-505 бункера фильтра → шнек возврата пыли. Блокировочная матрица «аспиратор-технология»: запрет пуска любого пылящего механизма без подтверждения разрежения в его отсосе; выдержка останова аспирации 120 с после останова технологии (продувка). Полный перечень контуров (~45 позиций регулирования, ~120 блокировок) оформляется в БИ таблицей по форме Прил. №5: контур, связи, уставки сигнализаций/блокировок, формализованный алгоритм.

Параметр	Значение	Источник
Главный контур печи	TIC слоя 930 °С → каскад на дозатор шихты; аварийные границы 700/970 °С	ИД табл. 23 п.233; разд. 2.4 (границы пуска/остановки)
Контур соотношения дутья	FFIC воздух/O ₂ : 52,0 % (осн.) / 30,8 % (вспом.) O ₂	ИД табл. 23 п.200, 224
Контур давления под сводом	PIC → ЧРП дымососа; уставка +50...100 Па (ИД) / знак уточнить (ТЗ: разрежение)	ИД табл. 23 п.229; ТЗ п.3.5
Контур слоя/выгрузки	PDIC «коробка–слой» 52,3 кПа → дроссельный затвор огарка	ИД табл. 23 п.228; разд. 2.3
Уровень барабана КУ	трёхимпульсный регулятор питания; ПАЗ по упуску воды	решение БИ; ФНП № 536
Защита ЭФ	блокировка полей при Т<320 °С (запас ≈100 °С к расчётной точке росы H ₂ SO ₄ 221/209 °С — расчётная записка КВАНТ) и тах пыли	решение БИ; ИД табл. 23 п.275 (SO ₃ 0,75 %)
Защита холодильников	блокировка шнека при потере протока воды; Т воды предупр. 45 °С	решение БИ; ИД табл. 23 п.435-437
Объём реестра	~45 контуров регулирования, ~120 блокировок	оценка Исполнителя по составу оборудования

Нормативная база: ГОСТ 21.408-2013 — Выполнение схем автоматизации (P&ID/ATX), перечни контуров и блокировок; ГОСТ 21.208-2013 — Условные графические обозначения приборов на P&ID; ФНП № 512 от 09.12.2020 — Обязательные защиты печи (отсечка дутья, продувка азотом, контроль факела горелок); ФНП № 536 от 15.12.2020 — Защиты котла-утилизатора (уровень, давление, предохранительные клапаны); ГОСТ 12.2.003-91 — Блокировки ограждений шнеков, конвейеров, затворов; ГОСТ Р 8.596-2002 — Аттестация измерительных каналов контуров, участвующих в защитах

— **определяется на стадии БИ:** Знак и величина уставки давления под сводом (противоречие ИД п.229 «+50...100 Па» и ТЗ «разрежение») — снять запросом Гипроникелю до выпуска P&ID

— **определяется на стадии БИ:** Подтверждение точки росы (наш расчёт L1-DEW: 221/209 °C) поверочным расчётом Гипроникеля

— **определяется на стадии БИ:** Карта уставок сигнализаций/блокировок в полном объёме — итерация с Заказчиком (форма Прил. №5)

— **определяется на стадии БИ:** Число и расстановка термопар слоя (5–8 шт.) — согласовать с поставщиком печи

16. Предварительный перечень трубопроводной арматуры и приборов КИПиА; спецификация критичных и длинноцикловых приборов

По ТЗ v4.1 в составе БИ выпускаются: предварительный перечень трубопроводной арматуры и приборов КИПиА (line list и перечень по предварительным P&ID) с договорной точностью $\pm 20\text{--}30\%$ по количеству и спецификация на критичные и длинноцикловые приборы (анализаторы, расходомеры больших Ду); полные valve list / instrument index — детальный инжиниринг по рабочим P&ID (в редакциях, принятых в ТЗ v4.1).

Line list. Атрибуты каждой линии: номер, среда, расход (номинал/максимум $K=1,15$), расчётные давление и температура, Ду (по гидравлическому расчёту БИ), материал, изоляция/обогрев, категория по ТР ТС 032 / ГОСТ 32569. Магистральные линии в границах лота (параметры — из ИД): газоходы $\varnothing 2000$ (печь–КУ, до 913/919 °C) и $\varnothing 1100$ (ЭФ–дымосос–СКЦ, 387 °C) из 09Г2С с футеровкой ШЛ-0,4; дутьевой коллектор 11 342/19 146 $\text{м}^3/\text{ч}$ (0,09–0,12 МПа); кислородопровод 4 687/3 136 $\text{м}^3/\text{ч}$ (0,8–1,2 МПа, обезжиренное O_2 -исполнение); паропровод 1,9 МПа/375 °C с РОУ и сеть 0,6 МПа/159 °C; питательная линия ХОВ 4,31/6,80 т/ч (105 °C); обратная вода 179,1/166,1 $\text{м}^3/\text{ч}$ (0,6 МПа); мазутопроводы на максимум $\approx 3,4$ т/ч с пароспутниками и циркуляцией; обогреваемый пульпопровод концентрата; вакуумные линии фильтров; продувочные и дренажные линии КУ. Оценочный объём line list — 120–160 линий.

Арматура. Группы: отсечная (в т.ч. быстродействующие отсекки кислорода и мазута по ПАЗ — ФНП № 512/486), регулирующая (клапаны O_2 /воздуха/мазута, питательный и продувочный клапаны КУ, впрыск РОУ, клапаны обратной воды холодильников), предохранительная (2 ПК котла по ФНП № 536, ПК ресиверов), запорная общего назначения и спецпозиции (перекидные шиберы ЭФ и дымососов с электроприводом и $\text{ABP} \leq 60$ с, дроссельный затвор выгрузки огарка, ножевые шиберные задвижки порогов и пылевых бункеров, дисковые затворы силосов с пневмоприводом). Кислородная арматура — обезжиренная, в исполнении по ФНП № 486; арматура пылевых сред — с продувкой уплотнений. Оценочный объём — 400–500 единиц ($\pm 20\text{--}30\%$).

Приборы. Парк полевых КИП формируется реестром контуров раздела P&ID (~45 контуров регулирования, ~120 блокировок): термопары ТХА слоя (≥ 5) и газового тракта, датчики давления/разрежения и перепада (в т.ч. «коробка–слой» 52,3 кПа), расходомеры дутья, кислорода, пара, питательной и обратной воды (Ду — по гидравлике БИ), 6 весовых дозаторов с тензодатчиками LPA-68, 4 поточных влагомера Микрорадар-113А, радарные уровнемеры и сигнализаторы бункеров (10–12 ёмкостей), тензосистемы силосов CLF-300, виброконтроль дымососов (2 канала на подшипник), пылемеры, газоанализаторы. Оценочный парк — 350–450 единиц ($\pm 20\text{--}30\%$).

Спецификация критичных и длинноцикловых приборов (в составе БИ): поточные газоанализаторы SO_2/O_2 — 2 поста (выход печи и граница СКЦ) с обогреваемыми пробоотборными трактами выше кислотной точки росы ($221/209^\circ\text{C}$ — расчётная записка КВАНТ; принято $\geq 240^\circ\text{C}$); пылемеры — 2 шт. (газоход СКЦ, контроль $0,1 \text{ г/м}^3$; свеча аспирации, контроль 10 мг/м^3); анализатор O_2 дутья; расходомерные узлы больших Ду (дутьё, кислород, газоход); узел коммерческого учёта пара; поточные влагомеры шихты. Все СИ — из Госреестра РФ с первичной поверкой (Прил. №5); каналы, участвующие в защитах и гарантийных замерах, — с аттестацией по ГОСТ Р 8.596.

Параметр	Значение	Источник
Точность предварительного перечня	$\pm 20\text{--}30\%$ по количеству (line list по предварительным P&ID)	ТЗ v4.1, состав БИ Лота №1 (принятая редакция)
Оценка объёма: линии / арматура / приборы	120–160 / 400–500 / 350–450 ед.	оценка Исполнителя по реестру контуров P&ID (~45 контуров, ~120 блокировок)
Критичные анализаторы	SO_2/O_2 — 2 поста; пылемеры — 2 шт.; обогрев пробоотбора $\geq 240^\circ\text{C}$	решение БИ; расчётная записка КВАНТ (точка росы $221/209^\circ\text{C}$)
Магистральные газоходы (базовые линии перечня)	$\varnothing 2000$ (печь–КУ) и $\varnothing 1100$ (в СКЦ), 09Г2С + ШЛ-0,4	ИД табл. 23 п.406; разд. 2.5
Спецпозиции арматуры	перекидные шиберы ЭФ/дымососов (ABP ≤ 60 с), дроссельный затвор огарка, ножевые задвижки	ИД разд. 2.3; решения раздела P&ID
Длинноцикловые приборы: срок поставки	газоанализаторы и расходомеры больших Ду — 6–10 мес (оценка)	оценка Исполнителя; контрактуются вместе с длинноцикловым оборудованием

Нормативная база: ГОСТ 32569-2013 — Категории и исполнение технологических стальных трубопроводов — основа граф line list; ТР ТС 032/2013 — Категорирование трубопроводов пара и горячей воды; предохранительная арматура КУ; ГОСТ 12.2.063-2015 — Арматура трубопроводная — общие требования безопасности (выбор классов герметичности и приводов); ФНП № 486 от 26.11.2020 — Кислородная арматура: материалы, обезжиривание, исполнение; ГОСТ 21.208-2013 / ГОСТ 21.408-2013 — Обозначения КИПиА и правила выполнения перечней приборов и арматуры; ГОСТ Р 8.596-2002 — Аттестация измерительных каналов защит и гарантийных замеров

— **определяется на стадии БИ:** Гидравлический расчёт и Ду магистральных линий (дутьё, кислород, пар, вода, мазут) — на стадии БИ после фиксации трассировок

— **определяется на стадии БИ:** Полный line list и instrument index с тегами — после выпуска предварительных P&ID (итерация Этапа 2)

— **определяется на стадии БИ:** Перечень СИ, подлежащих аттестации каналов по ГОСТ Р 8.596 (защиты + гарантийные замеры), — согласуется с Заказчиком по Прил. №5

17. Основные компоновочные решения (планы, разрезы, высотная схема)

Компоновка выполняется на сетке колонн 6/12 м (ТЗ п.3.5): продольный шаг 6 м, пролёты кратны 12 м. Принятая структура главного корпуса — четыре температурно-технологических блока в одном здании плюс наружная этажерка: (А) отделение фильтрации (пролёт 12 м): барабанные

вакуум-фильтры на отметке +6,0 (предварительно) с разгрузкой кека на конвейер под фильтром; вакуум-станция, ёмкость и насосы фильтрата — на 0,000; (Б) отделение шихтовки (пролёт 12–24 м): бункерная этажерка — верх загрузочных конвейеров ~+14...16, приёмные бункеры 60/20/10/50 м³, под ними питатели и весовые дозаторы (+7...8), смеситель СШ-25 (+5), наклонный конвейер УКВ-320-Ц-95 на расходные бункеры 2×60 м³ у печи; станция растаривания биг-бэгов и пост разгрузки цементной меди — на 0,000 у ворот (граница по ТЗ); (В) отделение обжига и котла-утилизатора (пролёт 24 м как 2×12 м): печь КС на собственном опорном каркасе — подина на отметке +4,5 (предварительно): под печью размещаются газовая коробка, дутьевой коллектор, обслуживание сопел и аварийная донная выгрузка в кубель на 0,000; свод печи ~+13,7; котёл-утилизатор — рядом на самостоятельном каркасе, барабан на верхней отметке (~+18...20 — по КД завода), пылевой бункер КУ снизу с шнеком на +4...5; между печью и КУ — короткий газопровод Ø2000; (Г) отделение газоочистки: циклон СЦН-50 (высота 6,1 м) на этажерке с бункером над шнеком грубой пыли; два ЭФ УГТ1-20-4 (18,1×4,8 м в плане, высота 18,7 м) на осях с шагом, кратным 6 м, с проходом обслуживания между ними; дымососы на 0,000 на индивидуальных фундаментах; далее газопровод Ø1100 на эстакаде в СКЦ. Воздуходувка дутья — в отдельном шумоизолированном помещении на 0,000 вблизи печи (короткий напорный тракт). Мазутный узел (топка-смеситель, горелочные рампы) — у печи с противопожарными отступами.

Высотная схема построена на самотёке твёрдых потоков — обоснование: (1) огарок 930 °С выгружается через сливной порог печи (отметка порога над подиной — по высоте слоя ~1,9–2,1 м, т.е. ~+6,4...6,6) непосредственно в загрузочный патрубок холодильника D2424-6, установленного под порогом (+5,2...5,5 — уточняется КД печи): транспортирование раскалённого огарка механизмами исключено; (2) пыль из конусов КУ, циклона и ЭФ ссыпается вертикально на шнековые транспортёры (углы конусов ≥60° > угла откоса пыли 30–42° с запасом на комкуемость); (3) холодильники выдают охлаждённый материал на шнеки, поднимающие его в силосные башни; (4) силосные башни вынесены в пристройку/на улицу у автопроезда: низ конуса на +4,2 — над цементовозом (габарит 4,0 м + зазор), верх ~+17; налив — самотёком через герметичный гофрорукав DN100; (5) газовый тракт спроектирован «сверху вниз по пыли»: горизонтальные участки минимизированы, скорость 9–10 м/с самоочищающаяся, ревизионные люки в местах поворотов (требование ИД — контроль настывлей). Подъём шихты (единственный поток «вверх») — наклонными винтовыми и ленточными конвейерами с углом ≤20°.

Обслуживание: мостовой кран пролёта печи/КУ (г/п — по монтажной единице, предварительно 20/5 т — уточняется массой барабана КУ), кран-балки над дымососами (5 т) и в отделении фильтрации; монтажные проёмы в перекрытиях над печью и ЭФ; лестницы и площадки — у всех приводов, затворов, точек КИП (Прил. №5: СИ на высоте ≤1,7 м от площадок, исключение лесов и стремянок). Компоновка предъявляет: планы на отметках 0,000 / +4,5 / +6,0 / +8,0 / +14 и характерные разрезы по печи-КУ и по ЭФ-дымососам с привязкой к осям и отметкам перекрытий. Проезд автоцементовозов и вывоза кубелей — сквозной, с воротами в торцах.

Параметр	Значение	Источник
Сетка колонн	6/12 м (пролёты 12 и 24 м, шаг 6 м)	ТЗ п.3.5
Отметка подины печи (предв.)	+4,5 — под печью газовая коробка и донная выгрузка	решение БИ (геометрия печи — ИД табл. 23 п.214)
Габарит ЭФ	18 110 × 4 790 × 18 695 мм, 2 шт.	ИД табл. 23 п.354
Высота циклона	6 100 мм (+ бункер 8,5 м³)	ИД табл. 23 п.301-302
Силос огарка: низ конуса	+4,2 (цементовоз Н=4,0 м + зазор)	решение БИ; габарит цементовоза — ИД табл. 23 п.496
Скорость газа в газопроводе	9–10 м/с — самоочищающаяся	расчёт Исполнителя

Параметр	Значение	Источник
		по ИД табл. 23 п.400, 406
Угол конусов пылевых бункеров	$\geq 60^\circ$ при угле откоса пыли 30–42°	решение БИ; ИД табл. 20

Нормативная база: СП 56.13330.2021 — Производственные здания — объёмно-планировочные решения, эвакуация, категории помещений; СП 43.13330.2012 — Сооружения промышленных предприятий — этажерки, бункеры, силосы, галереи, эстакады газохода; СП 4.13130.2013 — Противопожарные расстояния и отступы (мазутный узел, кабельные трассы); ФНП № 512 от 09.12.2020 — Проходы и площадки обслуживания печей, требования к путям обслуживания горячих трактов; СП 1.13130.2020 — Эвакуационные пути и выходы многоуровневых этажерок

— **определяется на стадии БИ:** Отметка и конструкция опорного каркаса печи — по КД разработчика печи (НАТЧН/лицензиат)

— **определяется на стадии БИ:** Компоновка и отметки котла-утилизатора (барабан, опуски, ремонтные зоны) — по КД завода-изготовителя

— **определяется на стадии БИ:** Размещение ЭФ (в здании / на открытой площадке с шатром) — теплотехническое сравнение на стадии БИ (риск росы при -40°C против стоимости корпуса)

— **определяется на стадии БИ:** Трасса газохода в СКЦ (длина, число опор, компенсаторы) — по генплану привязки цеха

18. Планы строительных конструкций с нагрузками

Каркас здания — стальной рамно-связевой (скорость монтажа в условиях Заполярья, ремонтпригодность), колонны по сетке 6/12 м, покрытие по фермам, ограждение — сэндвич-панели с расчётом на $W_0 = 0,30$ кПа и снеговую 3,2 кПа (V район; на перепадах высот блоков — снеговые мешки по СП 20.13330, коэффициент μ до 2–3 в зонах примыкания этажерки к пролёту печи). Внутренние этажерки бункерного хозяйства и газоочистки — самостоятельные стальные каркасы, конструктивно отделённые от каркаса здания (исключение передачи технологических вибраций и температурных деформаций).

Реестр основных технологических нагрузок для планов конструкций (постоянная + длительная от заполнения, по ИД табл. 25 «НЗП»): приёмный бункер концентрата 60 м³ — 132,6 т материала; бункер оборотного огарка 50 м³ — 149,3 т (соответствует 2,99 т/м³ против 2,21 т/м³, принятых для силоса огарка, — базис строки табл. 25 запрошен у Гипроникеля; до ответа в расчёт конструкций принимается большее значение 149,3 т); бункер кека 20 м³ — 27,0 т; бункер цементной меди 10 м³ — 30,0 т; расходные бункеры 2×60 м³ — 125,0 т суммарно; смеситель с заполнением ~8 т; печь КС — 139 т слоя + футеровка и корпус (масса металлоконструкций и футеровки печи — по КД, предварительная оценка Исполнителя 200–230 т: шамот ~135 т при толщине 350 мм, подина ~30 т, корпус и свод ~40–60 т); котёл-утилизатор — масса по КД завода + 30,4 т пыли в бункере ($15 \text{ м}^3 \times 2,025 \text{ т/м}^3$); циклон 1,19 т + 16,2 т пыли; каждый ЭФ 72,6 т + 17,1 т пыли; холодильник D2424-6 с заполнением ~13 т + вода в рубашке; силосная башня огарка — 221 т материала ($100 \text{ м}^3 \times \sim 2,2 \text{ т/м}^3$ насыпной уплотнённой) + собственный вес; силос пыли 17,1 т. Газоходы Ø2000/Ø1100 с футеровкой ШЛ-0,4 — линейная нагрузка на опоры и температурные усилия от компенсаторов (тракт до 400–920 °C); в НЗП газоходов заложено до 50 т пылевых отложений на тракте «печь—КУ» и 50 т на «КУ—циклон» — пылевая нагрузка газоходов учитывается в расчёте опор как длительная, это прямое следствие данных ИД табл. 25.

Полезные нагрузки на перекрытия обслуживания — 4,0 кПа (площадки КИП и проходы), 10 кПа — ремонтные зоны и зоны складирования футеровки при капремонте (кампания печи 3 года, разовая перекладка ~135 т шамота — предусмотреть зону раскладки и путь подачи). Крановые нагрузки мостового крана пролёта печи/КУ — по г/п (предварительно 20/5 т) с вертикальными и горизонтальными составляющими по СП 20.13330 разд. 9. Температурные воздействия:

локальный нагрев конструкций у печи и газоходов — тепловые экраны и вентилируемые зазоры, расчётный перепад для этажерки печи ± 40 °С. Все узлы опирания оборудования снабжаются планами нагрузок: N (пост.), N (длит., заполнение), V (динамика — см. раздел фундаментов), M от эксцентриситетов конусов.

Параметр	Значение	Источник
Снег / ветер	3,2 кПа (V район) / W_0 0,30 кПа (II район)	ТЗ п.2.9.3-2.9.4
Слой в печи	139 т одновременно	ИД табл. 23 п.230; табл. 25
Масса печи (оценка)	200–230 т конструкция+футеровка (уточняется КД)	оценка Исполнителя по геометрии ИД табл. 23 п.214-216
Силос огарка	221 т материала (100 м³)	ИД табл. 25
ЭФ с пылью	72,6 + 17,1 = 89,7 т на опоры каждого	ИД табл. 23 п.355; табл. 25
Пыль в газоходах	до 50 т на участок «печь–КУ» и «КУ–циклон»	ИД табл. 25 (НЗП газоходных трактов)
Бункеры шихтовки (заполнение)	132,6 / 149,3 / 27,0 / 30,0 / 125,0 т	ИД табл. 25

Нормативная база: СП 20.13330.2016 — Нагрузки и воздействия: сочетания, снеговые мешки, крановые нагрузки (разд. 9); СП 16.13330.2017 — Стальные конструкции — расчёт каркасов, этажерок, опор газоходов; СП 63.13330.2018 — Железобетонные конструкции — фундаменты, подпорные элементы, перекрытия на 0,000; СП 43.13330.2012 — Бункеры и силосы: давление сыпучего на стенки (с учётом сводаобразования и обрушения), опорные узлы; СП 14.13330.2018 — Проверка при сейсмичности 6 баллов (справочно; спецмероприятия как правило не требуются); ГОСТ 27751-2014 — Надёжность строительных конструкций — класс сооружения КС-2/КС-3 (уточнить для этажерки печи)

— **определяется на стадии БИ:** Базис строки табл. 25 «бункер оборотного огарка 50 м³ — 149,3 т» (2,99 т/м³ против 2,21 т/м³ силоса огарка) — запрос Гипроникелю; до ответа в расчёт конструкций принимается 149,3 т

— **определяется на стадии БИ:** Массы КУ, барабана, воздуходувки, рукавных фильтров — по ТКП/КД заводов (закладываются в планы нагрузок итерацией)

— **определяется на стадии БИ:** Класс ответственности этажерки печи (КС-2 или КС-3) — согласовать с генпроектировщиком

— **определяется на стадии БИ:** Нагрузки от эстакады газохода в СКЦ — после трассировки по генплану

19. Планы фундаментов с нагрузками, включая динамические

Грунтовые условия площадки благоприятные (особых условий нет — ТЗ п.2.9.6); тип фундаментов — монолитные ж/б на естественном основании (уточняется ИГИ конкретного пятна). Статические нагрузки — по реестру раздела конструкций; ниже — фундаменты с динамической составляющей, рассчитываемые по СП 26.13330.2012 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками».

(1) Дымососы ДН-15БНЖ (2 шт.) — главный источник динамики: ротор с двигателем 400 кВт, $n = 1500$ об/мин (частота вынуждающей силы 25 Гц), масса агрегата 5,64 т (дымосос 3,32 + двигатель 2,32). Фундамент — массивный ж/б блок на общей раме под улитку и двигатель; ориентировочная масса блока — 8–12-кратная масса агрегата (45–70 т, уточняется расчётом амплитуд); нормативная динамическая нагрузка — от остаточного дисбаланса ротора по паспорту (класс балансировки G6.3 — запросить в ОЛ), расчёт амплитуд колебаний на отметке опор — не более допускаемых по СП 26.13330 для машин с вращающимися частями; отстройка собственных частот фундамента от 25 Гц не менее ± 25 %. Виброизоляция от каркаса здания — фундамент отделён

сквозным швом; газоход присоединяется через мягкие вставки/линзовые компенсаторы (исключение передачи вибрации на тракт и обратной «раскачки» опор). Предусмотреть штатные точки вибромониторинга (2 канала на подшипник, СКЗ виброскорости, интеграция в АСУТП).

(2) Воздуходувка дутья — тип не выбран (центробежная одно/двухступенчатая; ≈ 220 кВт (осн.) / ≈ 410 кВт (вспом.) на валу при конечном давлении 0,09–0,12 МПа изб. ($\pi \approx 2,0$; расчёт КВАНТ, блок L1-EL), уточняется выбором машины; обороты 3000 об/мин или выше при мультипликаторе — 50+ Гц); фундамент проектируется по паспортным динамическим нагрузкам поставщика; до выбора машины в планах резервируется блок 6×4 м с допуском по массе до 60 т. (3) Печь КС — квазистатическая, но с пульсационной составляющей кипящего слоя (пульсации перепада 48–53 кПа на площади 28,3 м² — знакопеременная составляющая до ~1–2 % статики в полосе 0,5–5 Гц); фундамент печи — плита под опорный каркас, проверка на резонанс с низшими тонами каркаса. (4) Смеситель СШ-25, шнековые холодильники, конвейеры — малые динамические добавки (коэффициент динамичности 1,1–1,2 к статике); вибраторы бункеров и виброразгрузатели силосов — локальные импульсные нагрузки, гасятся конструкцией силоса (проверка узлов крепления на усталость). (5) ЭФ — статика 89,7 т + импульсы встряхивания молотками (учитываются коэффициентом 1,1). (6) Мостовой кран — горизонтальные тормозные силы на колонны по СП 20.13330.

Все фундаменты под «мокрые» и пылевые зоны (холодильники, силосы, фильтрация) — с бортиками и трапами; фундаменты у цементной меди — с кислотостойким покрытием пола (ИД разд. 2.2: полы из кислотоупорного бетона с дренажными канавками). Анкеровка — закладные и фундаментные болты по ГОСТ 24379.1-2012. На планах фундаментов для каждого узла приводится таблица: N ст., N длт., F дин. (амплитуда, частота), допускаемая амплитуда, привязка болтов.

Параметр	Значение	Источник
Дымосос: частота возмущения	25 Гц (1500 об/мин), агрегат 5,64 т	ИД табл. 23 п.391-392, 397
Масса фундамента дымососа (предв.)	45–70 т (8–12 × масса агрегата), отстройка от 25 Гц ± 25 %	решение БИ по СП 26.13330
Воздуходувка: резерв под фундамент	блок 6×4 м, до 60 т — до выбора машины	решение БИ (машина не выбрана — см. открытые вопросы)
Пульсации слоя печи	перепад 48–53 кПа на 28,27 м ² , полоса 0,5–5 Гц	ИД табл. 23 п.215, 226-228 (пульсации — природа КС)
Класс балансировки роторов	G6.3 — включить в опросные листы	решение БИ (ГОСТ ИСО 21940-11)

Нормативная база: СП 26.13330.2012 — Фундаменты машин с динамическими нагрузками — дымососы, воздуходувка; допускаемые амплитуды; СП 22.13330.2016 — Основания зданий и сооружений — несущая способность и осадки; ГОСТ 24379.1-2012 — Болты фундаментные — анкеровка оборудования; ГОСТ ИСО 21940-11-2019 — Балансировка роторов — назначение класса G для дымососов/воздуходувки (уточнить номер применяемой части); ГОСТ 12.1.012-2004 — Вибрационная безопасность — уровни на рабочих местах у дымососов

— **определяется на стадии БИ:** ИГИ пятна застройки (модуль деформации, УГВ) — задание на изыскания в составе БИ

— **определяется на стадии БИ:** Паспортные динамические нагрузки дымососа и воздуходувки — по ОЛ поставщиков

— **определяется на стадии БИ:** Необходимость виброизоляторов под дымосос (пружинные блоки) против массивного фундамента — ТЭО на стадии БИ

20. Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

Самые тяжёлые и крупногабаритные единицы (определяют такелажную схему): электрофильтр УГТ1-20-4 — 72,6 т общий вес при габарите 18,1×4,8×18,7 м; поставка секциями: корпус (царги), блоки осадительных/коронирующих электродов, бункер; максимальный монтажный блок — по разбивке завода (предварительно 15–20 т — корпусная секция); монтаж — гусеничным/автокраном соответствующей грузовой характеристики до закрытия теплового контура (ЭФ монтируются первыми либо через монтажный проём). Котёл-утилизатор: наиболее тяжёлая единица — барабан (масса по КД завода; по аналогам КУ печей КС — ориентировочно 15–25 т, уточнить в ОЛ) на верхней отметке ~+18...20 — требуется кран большой грузовой высоты или накатка по временным путям; панели «лист-полутруба» — блоками по 3–8 т. Печь КС: корпус Ø6–8,4 м — негабарит, поставка царгами с укрупнительной сборкой на площадке у оси печи; масса самой тяжёлой царги — по КД (оценочно 10–15 т); футеровка ~135 т шамота — ручная кладка по проекту футеровки с регламентированной сушкой 10–30 сут (дрова + горелки МГМГ-10, кривая сушки — по проекту футеровки). Дымосос: улитка 3,32 т + двигатель 2,32 т; холодильник D2424-6 — двухшнековый блок ~9,6 м длиной (масса — в ОЛ, оценочно 12–18 т); силосная башня 100 м³ — цельносварная обечайка (транспортный негабарит — согласование перевозки) либо полистовая сборка на месте.

Порядок и требования: (1) монтаж по ППР(м), разрабатываемому на базе настоящих требований БИ; последовательность: фундаменты и подливка → крупногабарит до закрытия контура (ЭФ, КУ, печь, силосы) → каркас и кровля → трубопроводы/газоходы → КИП; (2) мостовой кран пролёта печи/КУ вводится в строй на раннем этапе и используется как монтажный механизм для внутренних узлов (г/п проверяется по барабану КУ); (3) сварка газоходов 09Г2С и коллекторов КУ — аттестованные технологии (НАКС) с контролем по СП 70.13330 и ФНП № 536 для элементов под давлением; футеровка газоходов легковесом ШЛ-0,4 — после испытаний на плотность; (4) кислородопровод — обезжиривание, монтаж по ФНП № 486; (5) выверка динамического оборудования: соосность валов дымососов/двигателей лазерной центровкой (допуски — по паспорту, класс G6.3), подливка безугарными составами; (6) холодные испытания трактов: воздушная опрессовка газового тракта с проверкой присосов (норма подсосов по ИД: КУ 4,9 %, циклон 3,1 %, ЭФ 1,5 % — приёмочный критерий герметичности), гидроиспытания КУ по ФНП № 536; (7) монтаж в зимний период — тепляки для бетонных и футеровочных работ (расчётная температура –40 °С); (8) весовой контроль негабаритов при перевозке по площадке — согласование маршрутов с КГМК; (9) специальные требования к монтажу КУ: монтаж укрупнёнными блоками максимальной заводской готовности; барабан — самая тяжёлая единица котла — устанавливается на верхнюю отметку (~+18...20) до закрытия теплового контура краном соответствующей грузовой характеристики либо накаткой по временным путям, строповка только за штатные элементы по схеме завода-изготовителя; сварка стыков элементов под давлением — аттестованные технологии с неразрушающим контролем в объёме ФНП № 536; гидроиспытание — после завершения монтажа до нанесения изоляции и обмуровки (пробное давление — по расчёту завода, ориентир 1,25 расчётного); опоры и подвески поверхностей нагрева выверяются с учётом тепловых расширений по КД завода. Программы испытаний, сушки футеровки и пусконаладки — см. раздел испытаний и приёмки. В составе БИ выдаётся ведомость монтажных блоков с массами, размерами и отметками установки + требования к такелажной оснастке.

Параметр	Значение	Источник
Самая тяжёлая единица газоочистки	ЭФ 72,6 т (секциями по 15–20 т)	ИД табл. 23 п.354-355; разбивка — оценка Исполнителя
Дымосос / двигатель	3,32 т / 2,32 т	ИД табл. 23 п.392, 397
Циклон	1,189 т, Н=6,1 м — единым блоком	ИД табл. 23 п.302, 312

Параметр	Значение	Источник
Футеровка печи	~135 т шамота; сушка 10–30 сут по регламенту	оценка по геометрии ИД; сроки — ИД разд. 6
Критерий герметичности тракта	подсосы: КУ ≤4,9 %, циклон ≤3,1 %, ЭФ ≤1,5 %	ИД табл. 23 п.273, 313, 356
Кампания печи / капремонт	3 года / 29–31 сут (охлаждение 2, разборка 10, кладка 14, сушка 3–5)	ИД разд. 6

Нормативная база: СП 75.13330.2011 — Технологическое оборудование и трубопроводы — правила производства и приёмки монтажных работ; СП 70.13330.2012 — Несущие и ограждающие конструкции — монтаж каркаса, сварные соединения; ГОСТ 24444-87 — Оборудование технологическое — требования монтажной технологичности (закладывается в ОЛ); ФНП № 461 от 26.11.2020 — Подъёмные сооружения — краны, ППР с применением ПС, такелаж; ФНП № 536 от 15.12.2020 — Монтаж и гидроиспытания котла-утилизатора и паропроводов; ФНП № 486 от 26.11.2020 — Монтаж и обезжиривание кислородных линий

— **определяется на стадии БИ:** Массы и разбивка на монтажные блоки КУ, печи, холодильников, воздуходувки — по КД заводов (ведомость блоков — итерация после ТКП)

— **определяется на стадии БИ:** Способ доставки силоса 100 м³ (цельный негабарит / полистовая сборка) — логистическая проработка

— **определяется на стадии БИ:** Грузоподъёмность и режим работы мостового крана — после фиксации массы барабана КУ

21. Требования к испытаниям и приёмке: сушка футеровки печи, испытания котла-утилизатора, пусконаладка газоочистки, гарантийные испытания

Последовательность ввода: индивидуальные испытания механизмов (холостой ход, направления вращения, блокировки) → холодные испытания трактов → сушка и разогрев футеровки печи → комплексное опробование под нагрузкой 72 ч → пусконаладка с выводом на режим → гарантийные испытания. В составе БИ выдаются исходные требования и программы верхнего уровня; рабочие программы ПНР — по документации поставщиков комплектов (печь, КУ, ЭФ, АСУТП).

Сушка и разогрев футеровки печи КС. Первичная сушка нового массива (~135 т шамота) — по кривой проекта футеровки, 10–30 сут, с медленным подъёмом температуры (дрова → разогревные горелки МГМГ-10) и контролем по термопарам кладки; после капремонтной перекладки (1 раз в 3 года) — сушка 3–5 сут в составе цикла 29–31 сут (ИД разд. 6). Регламент разогрева до пуска (ИД разд. 2.4): розжиг дровами до 250–350 °С → загрузка огарка 80–100 т → разогрев тремя горелками МГМГ-10 (до 975 кг/ч мазута каждая) до 500–600 °С → слабое кипение воздухом 12–13 тыс. нм³/ч → 850–880 °С → перевод на кислородно-воздушное дутьё с подачей шихты. Приёмка кладки — пооперационная, с актами на скрытые работы (перевязка, температурные швы, зазоры — по проекту футеровки); скорость подъёма температуры и контрольные точки — по проекту футеровки поставщика печи (открытый вопрос).

Котёл-утилизатор и паровой контур. Гидравлическое испытание после монтажа, до нанесения изоляции и обмуровки: пробное давление по ФНП № 536 — ориентир 1,25 × расчётного 1,9 МПа ≈ 2,38 МПа (окончательно — по расчёту на прочность завода-изготовителя); щелочение и отмывка внутренних поверхностей, продувка паропроводов до чистоты по норме завода; настройка двух предохранительных клапанов (стенд + контрольный подрыв по месту); наладка водно-химического режима по РД 24.032.01-91 (жёсткость ≤15 мкг-экв/кг, O₂ ≤30 мкг/кг, pH ≥8,5) и трёхимпульсного регулятора питания; регистрация КУ в органах Ростехнадзора до пуска. Паровые испытания РОУ — подтверждение 0,6 МПа/159 °С во всём диапазоне выдачи 4,1–6,5 т/ч.

Холодные испытания и пусконаладка газоочистки. (1) Опрессовка газового тракта воздухом с инструментальной проверкой присосов; приёмочный критерий герметичности — подсосы не выше балансовых: КУ $\leq 4,9$ %, циклон $\leq 3,1$ %, ЭФ $\leq 1,5$ % (ИД табл. 23). (2) ЭФ: контроль зазоров коронирующих/осадительных электродов, сушка и прогрев изоляторных коробов, снятие вольт-амперных характеристик полей сначала на воздухе, затем на технологическом газе (рабочие точки 46,4/57,6 кВ), настройка автоматики «ток на грани искрения» и циклограмм встряхивания со сдвигом от выгрузки пыли; включение полей — только при температуре газа выше 320 °С (запас к кислотной точке росы 221/209 °С — расчётная записка КВАНТ). (3) Дымососы: лазерная центровка, вибрационная приёмка по паспорту (класс балансировки G6.3), снятие напорной характеристики с ЧРП, наладка АВР с перекидными шиберами (норматив перестановки ≤ 60 с). (4) Настройка контуров участка: трёхимпульсный уровень барабана, тяга (давление под сводом / разрежение перед дымососом), температуры материала за холодильниками 70 °С — методом ступенчатых воздействий с оформлением карт уставок по форме Прил. №5. (5) Аспирация: балансировка сети отсосов с паспортами на каждый отсос, настройка импульсной регенерации 800–1500 Па, проверка блокировочной матрицы «аспирация–технология». (6) АСУТП: автономная наладка на имитаторах, поканальная проверка, испытания по ГОСТ 34.603 (предварительные → опытная эксплуатация → приёмочные); МЛ-советчик — в теновом режиме с КРП-сравнением, без воздействия на процесс.

Комплексное опробование и гарантийные испытания. Комплексное опробование — 72 ч непрерывной работы под нагрузкой с оформлением акта (критерий готовности СМР/ПНР). Гарантийные испытания — на установившемся режиме по согласованной программе: предлагается 3 балансовых периода по 72 ч на основном варианте дутья с фиксацией входов по ИД табл. 22 (решение БИ). Подтверждаемые показатели — по разделу целевых показателей: сера в огарке $\leq 0,1$ %, запылённость газа на СКЦ $\leq 0,1$ г/нм³ (гравиметрия по ГОСТ Р 50820), SO₂ по режиму, извлечение серы в газ 97,13 % (по балансу периода), температура отгрузки ≤ 70 °С; паропроизводительность — справочно 4,1/6,5 т/ч с жёсткой гарантией $\geq 3,6$ т/ч (осн.) до подтверждения теплового расчёта (оговорка в расчётной записке КВАНТ). Все измерительные каналы гарантийных замеров — аттестованные (ГОСТ Р 8.596); гарантии действительны при составе и количестве шихты по ИД табл. 22 и соблюдении регламента (гарантийная рамка расчётной записки КВАНТ).

Параметр	Значение	Источник
Сушка футеровки	первичная 10–30 сут; после капремонта 3–5 сут (цикл 29–31 сут)	ИД разд. 6; кривая — проект футеровки (стадия БИ)
Разогрев печи до пуска	дрова → огарок 80–100 т → 3×МГМГ-10 (до 975 кг/ч) → 850–880 °С	ИД разд. 2.4
Гидроиспытание КУ (ориентир)	1,25 × 1,9 МПа $\approx$ 2,38 МПа, до изоляции и обмуровки	ФНП № 536; окончательно — расчёт завода-изготовителя
Критерий герметичности тракта (холодные испытания)	подсосы: КУ $\leq 4,9$ / циклон $\leq 3,1$ / ЭФ $\leq 1,5$ %	ИД табл. 23 п.273, 313, 356
Включение полей ЭФ	только при Т газа >320 °С (точка росы 221/209 °С)	решение БИ; расчётная записка КВАНТ
Комплексное опробование / гарантийные испытания	72 ч под нагрузкой / 3 балансовых периода по 72 ч	СП 68.13330.2017; программа периодов — решение БИ
Паровая гарантия	$\geq 3,6$ т/ч (осн.); 4,1/6,5 т/ч — справочно до	расчётная записка

Параметр	Значение	Источник
	подтверждения теплового расчёта обжига	КВАНТ, гарантийная рамка

Нормативная база: ФНП № 536 от 15.12.2020 — Гидроиспытания, наладка защит и пуск КУ; регистрация в Ростехнадзоре; ФНП № 512 от 09.12.2020 — Розжиг печи, продувка, газоопасные операции пуска и остановки; СП 75.13330.2011 — Индивидуальные и комплексные испытания смонтированного оборудования и трубопроводов; СП 68.13330.2017 — Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов; комплексное опробование под нагрузкой; СП 77.13330.2016 — Монтаж и наладка систем автоматизации; ГОСТ 34.603-92 — Виды испытаний автоматизированных систем — АСУТП и МЛ-советчик; ГОСТ Р 50820-95 — Методы определения запылённости газопылевых потоков — гарантийные замеры 0,1 г/нм³; ГОСТ Р 8.596-2002 — Аттестация измерительных каналов гарантийных замеров

— **определяется на стадии БИ:** Кривая сушки, контрольные термодатчики кладки и критерии готовности футеровки — проект футеровки поставщика печи (стадия БИ)

— **определяется на стадии БИ:** Программа и точки гарантийных замеров (сечения газохода, методика гравиметрии) — согласование с Заказчиком и эксплуатацией СКЦ

— **определяется на стадии БИ:** Методика подтверждения паровой гарантии — после поверочного теплового расчёта Гипроникеля

— **определяется на стадии БИ:** Программа опытно-промышленных испытаний МЛ-советчика (длительность теневого режима, КРП) — утверждается Заказчиком

— **определяется на стадии БИ:** Порядок совместных испытаний с СКЦ (первый пропуск газа, выход контактного отделения на режим) — межцеховой регламент с Заказчиком

22. Спецификации, опросные листы, нетиповое оборудование и оборудование длительного цикла изготовления

Спецификация основного и вспомогательного оборудования оформляется по ГОСТ 21.110-2013 с обязательными графами ТЗ п.3.5: технические характеристики, габариты, масса, энергопотребление; базовое наполнение — из ИД табл. 23/24Б/25 (позиции, типоразмеры, массы: ЭФ 72,6 т, циклон 1,19 т, дымосос 3,32+2,32 т и т.д.) с дополнением данными ТКП. Спецификация нетипового оборудования с текстовыми требованиями к проектированию, изготовлению и поставке + эскизные чертежи (ГОСТ 2.119-2013): печь КС (корпус, свод, газораспределительная подина с 583 соплами ХН78Т, пороги выгрузки с дроссельным затвором и ножевой шиберной задвижкой, шнековый забрасыватель), котёл-утилизатор (перепроектирование под параметры ИД), топка-смеситель дутья, приёмные/расходные бункеры с футеровкой РЕ500, силосные башни, укрытия и узлы аспирации, газоходы Ø2000/Ø1100 с футеровкой.

Комплект опросных листов (по одному на каждую позицию основного технологического, электротехнического и КИП-оборудования — формы КГМК): в ОЛ обязательно вносятся параметры двух вариантов обжига (осн./вспом.) как два расчётных режима — газовый тракт, КУ и дымососы выбираются по вспомогательному (большой объём газа), кислородный узел — по основному; для динамических машин — требование паспортных динамических нагрузок и класса балансировки; для ЭФ — гарантия ≤0,1 г/нм³ при 21 830 нм³/ч; для рукавных фильтров аспирации — ≤10 мг/нм³; для всех СИ — внесение в Госреестр РФ и первичная поверка (Прил. №5).

Оборудование длительного цикла изготовления (исходные требования выдаются в первоочередном порядке для контрактации до завершения БИ): печь КС с футеровкой (цикл проектирования+изготовления 12–18 мес — оценка), котёл-утилизатор (12–16 мес), электрофильтры (10–14 мес), воздухоудовка (8–12 мес), дымососы, холодильники Holo-Screw Flite (импортозамещение — проработка аналогов), силосные башни, агрегаты питания ЭФ, КТП и ЧРП 6 кВ. По позициям основного перечня — бюджетные ТКП 2–3 поставщиков (ТЗ п.3.6 в ред. v4.1); полная закупочная кампания — этап закупки после БИ. Импортозамещение по Прил. №5

(оборудование и ПО автоматизации — производства РФ; отступления — по согласованию с Заказчиком) распространяется и на приводную технику.

Параметр	Значение	Источник
Объём комплекта ОЛ (оценка)	~35–45 позиций технологического + электро + КИП	состав по ИД табл. 24Б; оценка Исполнителя
Определяющий режим для газового тракта	вспомогательный (21 830 нм ³ /ч, 5 426 Па)	ИД табл. 23 п.357, 398; разд. 2.5
Определяющий режим для кислородного узла	основной (4 687 нм ³ /ч О ₂)	ИД табл. 23 п.198
Длительный цикл (оценка сроков)	печь 12–18 мес; КУ 12–16; ЭФ 10–14 мес	оценка Исполнителя (уточняется ТКП)

Нормативная база: ГОСТ 21.110-2013 — Спецификация оборудования, изделий и материалов; ГОСТ 2.119-2013 — Эскизный проект — состав эскизных чертежей нетипового оборудования; ГОСТ 15.005-86 — Создание изделий единичного и мелкосерийного производства — печь, КУ, нетиповые металлоконструкции (уточнить применимость с Заказчиком); ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013 — Обязательная оценка соответствия — фиксируется в ОЛ

— **определяется на стадии БИ:** Формы опросных листов КГМК — запросить у Заказчика до выпуска комплекта

— **определяется на стадии БИ:** Перечень оборудования, передаваемого в ЦИМ (Приложение №4) — увязка атрибутов спецификации с моделью

— **определяется на стадии БИ:** Статус проекта печи НАТСН (права, актуализация под РФ-изготовителя) — решение Заказчика

23. Тепловыделения и выделения вредностей от оборудования в помещения цеха

Тепловыделения. Базовая статья — потери печи КС в окружающую среду: 10 % теплового баланса = 3,67 ГДж/ч (1,02 МВт) осн. / 6,46 ГДж/ч (1,79 МВт) вспом. (ИД табл. 23 п.240); большая часть рассеивается поверхностями печи (корпус ~200 м², температура наружной поверхности при шамотной футеровке — 60–90 °С расчётно) и газоходом Ø2000 в помещение отделения обжига. Дополнительно в цех поступают: потери изолированных поверхностей КУ, газоходов и паропроводов (при нормируемой плотности потока по СП 61.13330 ~150–300 Вт/м² на горячих трактах — суммарно 0,2–0,4 МВт, уточняется расчётом изоляции); тепло от электроприводов (~10 % потребляемой мощности ≈ 20–60 кВт); тепло охлаждаемых продуктов на открытых участках шнеков (малое, тракты закрыты). Итого проектная оценка тепловыделений в объём цеха 1,3–2,2 МВт — определяющая нагрузка для воздухообмена: летом — аэрация/механическая вытяжка из верхней зоны отделения обжига, зимой тепловыделения частично замещают отопление (дежурное отопление +5 °С в нерабочих зонах, воздушно-тепловые завесы ворот — климат –40 °С). Точный тепловой паспорт по помещениям выдаётся в БИ таблицей «аппарат → поверхность, м² → t поверхности → Вт».

Вредности. (1) SO₂: источники — надслоевое пространство печи (+50–100 Па) через неплотности загрузочного узла и порогов, ревизионные люки при обслуживании; мероприятия: аспирация укрытий узлов печи, поддержание минимального избыточного давления/перевод на разрежение (вопрос уставки — см. P&ID), газоанализаторы CO₂/SO₂ рабочей зоны с сигнализацией при ПДКрз 10 мг/м³ (ГОСТ 12.1.005). (2) Пыль медьсодержащая (Cu, Ni — с учётом канцерогенности Ni): источники — пересыпки, растаривание, налив; мероприятия: герметизация + аспирация с возвратом пыли, уборка полов промышленными пылесосами/гидросмывом (сухая пыль II класса опасности — ИД разд. 6), контроль воздуха рабочей зоны по программе производственного

контроля (СП 2.2.3670-20). (3) Тепловое излучение у печи и порогов выгрузки (930 °С) — экранирование, ограничение времени пребывания, СИЗ; облучённость на рабочих местах ≤ 140 Вт/м² по СанПиН 1.2.3685-21 (уточняется расчётом). (4) Шум: дымососы 400 кВт, воздухоудка — шумоизолированные помещения/кожухи, цель ≤ 80 дБА на рабочих местах (ГОСТ 12.1.003). (5) Вибрация — виброизоляция фундаментов (см. раздел фундаментов). Категории помещений по пожарной опасности: мазутный узел — В1-В2; электропомещения — В1-В3; основные технологические отделения — Д/Г (негорючие материалы при высоких температурах); уточняется расчётом по СП 12.13130.2009.

Параметр	Значение	Источник
Потери печи в окружающую среду	1,02 / 1,79 МВт (10 % баланса)	ИД табл. 23 п.240 (пересчёт в МВт)
Суммарные тепловыделения в цех (предв.)	1,3–2,2 МВт	оценка Исполнителя (печь по ИД + изоляция по СП 61.13330)
ПДКрз SO ₂	10 мг/м ³ — уставка газоанализаторов рабочей зоны	ГОСТ 12.1.005-88
Класс опасности пыли концентрата	II (не горюч, взрывобезопасен)	ИД разд. 6 (ТУ 24.44.11-237-48200234-2017)
Цель по шуму	≤ 80 дБА на рабочих местах	ГОСТ 12.1.003-2014; СанПиН 1.2.3685-21

Нормативная база: СП 60.13330.2020 — Вентиляция и отопление — ассимиляция 1,3–2,2 МВт тепловыделений, воздушные завесы; СП 61.13330.2012 — Нормы плотности теплового потока изоляции — основа расчёта тепловыделений трактов; ГОСТ 12.1.005-88 и СанПиН 1.2.3685-21 — ПДК рабочей зоны (SO₂, медь, никель), микроклимат, тепловое облучение; СП 2.2.3670-20 — Санитарные требования к условиям труда — производственный контроль; ГОСТ 12.1.003-2014 / ГОСТ 12.1.012-2004 — Шум и вибрация — дымососы, воздухоудка; СП 12.13130.2009 — Категорирование помещений по взрывопожарной опасности

— **определяется на стадии БИ:** Тепловой паспорт по помещениям (поверхности, температуры) — после расчёта изоляции на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Карта источников выделений и воздухообмен по помещениям — раздел ОВ на стадии БИ/ОТР

— **определяется на стадии БИ:** Категории помещений по СП 12.13130 — расчёт после фиксации мазутного хозяйства

24. Интерфейсы Лота №1: границы со смежными лотами, СКЦ, ГМЦ и инфраструктурой площадки

Граница проектирования — 9 фланцевых позиций по ТЗ п.3.3; каждая позиция в БИ оформляется интерфейсной картой (среда, расход номинал/максимум, параметры, диаметр и отметка фланца, ответственная сторона). Сводка материальных интерфейсов.

Входы: (1) пульпа сгущённого концентрата от участка сгущения (вне БИ) — 104 994 т/год, 70 % твёрдого, обогреваемый пульпопровод, граница — фланец на внешней стене; требование к смежнику: стабильность плотности пульпы и обогрев в холодный период (ИД разд. 4); (2) кек NNH в МКР 1–2 т и (3) цементная медь в титановых контейнерах — со склада сырья Заказчика через ворота цеха; (4) энергоресурсы по ТУ: кислород 4 687/3 136 нм³/ч (0,8–1,2 МПа), мазут до $\approx 3,4$ т/ч (максимум одновременной работы горелок), ХОВ 4,31/6,80 т/ч (105 °С), обратная вода 179,1/166,1 м³/ч (25–35 °С), электроэнергия 1,1–1,4 МВт (ввод 6 кВ). Выходы: (5) огарок + «грубая» пыль — 99

142 т/год (81 896 + 9 081 + 8 165), смесь ≈69,7 % Cu / ≈0,43 % S (баланс КВАНТ; значения ИД табл. 23 п.477 72,67/0,445 несовместимы с приходом меди — вопрос Гипроникелю), ≤70 °С, автоцементовозами 45 м³ на склад огарка и пыли (вне БИ) и далее в ГМЦ; способ транспортировки до ГМЦ по ТЗ определяется при разработке ОТП — интерфейсные данные (состав, средняя крупность 0,449 мм, температура) выдаются из настоящей ПЗ; (6) «тонкая» пыль ЭФ — 2 916 т/год (Cu 63,18 %, S 3,44 %, сульфатной 3,36 %) отдельным трактом — для ГМЦ отдельный режим переработки из-за повышенной сульфатности; (7) серосодержащий газ в СКЦ — 13 262/21 830 нм³/ч, SO₂ 15,59/9,49 %, SO₃ 0,72/0,44 %, 387 °С, ≤0,1 г/нм³, граница — выходной патрубок дымососа, далее газоход Ø1100 по эстакаде (трасса — по генплану); интерфейсный протокол с СКЦ: допустимые диапазоны и скорость изменения SO₂/расхода, взаимные действия при остановках (аварийная остановка СКЦ → остановка загрузки печи — блокировка межцехового уровня); (8) пар 0,6 МПа/159 °С после РОУ — 4,1/6,5 т/ч в паросеть площадки (цех — нетто-источник; потребление выпарки лота №2 — из общей сети, баланс пара площадки сводит Заказчик по ТУ); (9) фильтрат 23 332 м³/год — возврат в ОРФ.

Организационно-технические интерфейсы. Со смежными лотами №2–4 прямых материальных потоков нет; общие системы: единая информационно-управляющая система с выводом всех показателей в общую диспетчерскую (ТЗ п.2.10) — согласованный перечень тегов и протоколы обмена (Industrial Ethernet, стандарт Прил. №5), единая система кодирования позиций/тегов для всех лотов (открытый вопрос раздела PFD), сводная ЦИМ комплекса (общие оси, отметки, координационная сетка — раздел ЦИМ). С генпроектировщиком (Гипроникель): БИ выдаёт нагрузки на конструкции и фундаменты, тепловыделения и вредности для ОВиК, данные для ОВОС, расчёт нагрузок для запроса ТУ; БИ получает: «вариант размещения» (генплан) — критический вход для посадки цеха, трассы газохода и эстакад (запрошен у Заказчика), ИГИ пятна застройки, ТУ на подключения (через Заказчика). Балансовые стыки сводятся сквозной моделью комплекса: сера лота №1 (21 307 т/год в газ) = сырьё СКЦ; огарок и пыли в ГМЦ — 102 058 т/год (99 142 тракт огарка + 2 916 тонкая пыль); катодная программа комплекса ограничена сырьём (оговорка расчётной записки КВАНТ: выпуск при сырье по ИД ≈69,3 тыс. т/год при мощности оборудования 75 000 т/год).

Параметр	Значение	Источник
Границы проектирования	9 фланцевых позиций — по каждой интерфейсная карта	ТЗ п.3.3
В ГМЦ (огарок + пыли)	102 058 т/год = 99 142 (тракт огарка) + 2 916 (тонкая пыль)	ИД табл. 22; пересчёт Исполнителя
В СКЦ (газ)	13 262/21 830 нм³/ч; SO ₂ 15,59/9,49 %; 387 °С; ≤0,1 г/нм³; S 21 307 т/год	ИД табл. 22; табл. 23 п.400-403
В паросеть площадки	4,1/6,5 т/ч (0,6 МПа, 159 °С после РОУ)	ИД разд. 2.5
Возврат фильтрата в ОРФ	23 332 м³/год	ИД табл. 23 п.55
Транспорт огарка/пыли до ГМЦ	определяется при разработке ОТП; в БИ — цементовозная схема от силосов	ТЗ, общее описание технологии ОВЭ; ИД табл. 23 п.474-499
Межцеховая блокировка с СКЦ	остановка СКЦ → остановка загрузки печи (уровень ИУС)	решение БИ (следствие ТЗ п.2.10)

Нормативная база: ГОСТ Р 21.101-2020 — Правила взаимной передачи заданий и исходных данных между разделами и организациями; ГОСТ 34.602-2020 — Фиксация требований к интеграции АСУТП лота в единую ИУС комплекса; СП 18.13330.2019 — Планировочная организация промплощадки: эстакада газохода в СКЦ, проезды цементовозов

— **определяется на стадии БИ:** «Вариант размещения» (генплан) как ИД Заказчика — без него не фиксируются посадка цеха, трасса газохода в СКЦ и эстакады (запрошено у Заказчика в составе исходных данных)

— **определяется на стадии БИ:** Интерфейсный протокол с СКЦ (диапазоны SO₂ и расхода, скорость изменения, взаимные блокировки остановок) — согласовать с эксплуатацией СКЦ

— **определяется на стадии БИ:** Единая система кодирования тегов/позиций для всех лотов — согласовать с Заказчиком до выпуска PFD/P&ID

— **определяется на стадии БИ:** Баланс пара 0,6 МПа по площадке (выдача лота №1 против потребления выпарки лота №2) — сводит Заказчик по ТУ

— **определяется на стадии БИ:** Порядок приёма огарка и пыли в ГМЦ (график вывоза, ёмкость склада, требования к таре) — совместно с проектировщиком склада (вне БИ)

25. Стоимость поставки по Лоту №1 (методика и состав)

Стоимость комплектной поставки формируется в составе БИ по требованиям ТЗ п.3.6 в ред. v4.1 (строка «не менее 2–3 ТКП на каждую позицию» вычеркнута): (1) бюджетные ТКП по основному оборудованию — практически 2–3 ТКП на каждую позицию основного перечня (~70–80 % стоимости поставки; перечень «основного» фиксируется в договоре), по остальным позициям — укрупнённые показатели и ценовая база КВАНТ; референсные изготовители зафиксированы в ИД (печь — по проекту НАТЧН; КУ — Белэнергомаш-БЗЭМ / Энергоцветмет; циклон — Энергомаш (Тверь) по разработке НИИОГАЗ; ЭФ — «Атмосфера» (Семибратово); дымососы — «Армавент»; питатели — Gornorud; дозаторы — «Агроэскорт»; конвейеры — КЗМКО; смеситель — НПО «Спайдермаш»; холодильники — Yuquip Rotolok / YT Conveyor; силосы — НПО «Спецнефтемаш»; станция растаривания — КИП-Сервис; цементовозы — Tongcheng) — по каждой группе добавляются альтернативные РФ-поставщики; (2) бюджетная оценка общей стоимости комплектной поставки (класс точности предложено зафиксировать в договоре как AACE Class 3, ±15–20 %) технологического оборудования и материалов в границах п.3.3 ТЗ — включая трубопроводы, газоходы с футеровкой, технологические металлоконструкции (этажерки, площадки обслуживания), теплоизоляцию, КИПиА и АСУТП с прикладным ПО, электрооборудование в согласованных границах, ЗИП на ПНР и 2 года (АСУТП — ≥10 % и ≥1 шт. каждого наименования по Прил. №5).

Структура сводки стоимости: оборудование по группам (шихтоподготовка / печной комплекс / газоочистка / охлаждение-отгрузка / аспирация / КИПиА и АСУТП / электро) + материалы (газоходы, трубопроводы, металлоконструкции, футеровка, изоляция) + услуги (шеф-монтаж, ПНР, обучение, документация ЦИМ по Прил. №4). По валютным позициям (холодильники Holo-Screw Flite, цементовозы) — курсовые оговорки и таможенные платежи отдельной строкой; приоритет — производство РФ (Прил. №5). Итоговая стоимость Лота №1 в настоящем документе не приводится до получения ТКП — выпуск сводки предусмотрен отдельным этапом календарного плана БИ; для бюджетных решений Заказчика первыми контрактуются позиции длительного цикла (печь, КУ, ЭФ).

Параметр	Значение	Источник
Объём ТКП (ред. v4.1)	бюджетные ТКП по основному оборудованию (2–3 на позицию основного перечня)	ТЗ v4.1, «Стоимость поставки по Лоту №1» (принятая редакция)
ЗИП АСУТП/КИП	на 2 года: ≥10 % и ≥1 шт. каждого наименования	Приложение №5, п.1
Референсные поставщики	зафиксированы в ИД табл. 23/24Б — база рассылки ТКП	ИД табл. 23, 24Б

Нормативная база: Методика 421/пр (Минстрой) — При переходе к сметной стоимости на ОТР/ПД — НМЦ и конъюнктурный анализ (на стадии БИ — коммерческие ТКП; уточнить применимость с Заказчиком)

— **определяется на стадии БИ:** Сводка стоимости по ТКП — отдельный этап после рассылки ОЛ (все позиции)

— **определяется на стадии БИ:** Валютно-логистическая схема по импортным позициям (холодильники, цементовозы) и аналоги РФ/ЕАЭС

— **определяется на стадии БИ:** Границы стоимости электрооборудования (до/после КТП) — после согласования границ по Прил. №3

26. Цифровая информационная модель (ЦИМ) стадии «базовый инжиниринг» — Приложение №4

По ТЗ («Прочие условия») на этапе БИ разрабатывается и передаётся Заказчику модель технологического оборудования/передела по требованиям Приложения №4; выпуск материалов ЦИМ — отдельным этапом календарного плана. Действующая редакция требований — ТЗ на ЦИМ ред. 2 от 25.08.2026: этап определён как «Разработка ЦИМ стадии „базовый инжиниринг“», целевое назначение — проверка коллизий на стадии БИ; выпуск ПД/РД из ЦИМ в объём БИ не входит (стадии П/Р — генпроектировщик).

Уровень проработки — эквивалент LOD 200: габаритные тела всего оборудования перечня БИ по фактическим размерам ИД/ТКП (печь Ø6000/8390×9200 мм; ЭФ 18 110×4 790×18 695 мм — 2 шт.; циклон Н 6 100 мм; КУ и воздухоудвка — по КД/ТКП; силосы 100/10 м³; бункерная этажерка), компоновка на сетке 6/12 м с осями и отметками, газоходы Ø2000/Ø1100 и магистральные трубопроводы (пар, вода, кислород, мазут) трассами с габаритами, металлоконструкции этажерок и площадок укрупнённо, зоны обслуживания и выемки объёмными элементами (выкатка роторов дымососов, зоны обслуживания полей ЭФ, зона раскладки футеровки с путём подачи ~135 т шамота при капремонте, зоны действия кранов). Атрибутика (LOI) — по листу «Стадия БИ_TX» Приложения 1 ред. 2 (технологическое оборудование и оборудование ЭОМ/СС/АК; атрибут «завод-изготовитель» не требуется); на каждый типоразмер — библиотечный компонент, рабочие механизмы в составе компонентов — «при наличии» (ред. 2).

Среда и обмен. ПО — из рекомендуемого российского перечня ред. 2 (Model Studio CS и др.), конкретный инструментарий согласуется с Заказчиком до старта моделирования; модели делятся по разделам проекта и корпусам (несколько зданий в одной модели запрещено); работа в СОД Заказчика, выгрузка рабочих моделей в IFC — 1 раз в 4 недели (ред. 2; статус промежуточных выгрузок «в работе» фиксируется протоколом — замечания к незавершённым частям не оформляются). Контроль качества: проверки коллизий по Таблице 3 ред. 2 (единый перечень без деления на стадии П/Р), сводная модель передела. Состав передачи: модели в исходных форматах + IFC (с делением по разделам), сводная модель IFC, отчёт «Описание ЦИМ» (PDF; docx/xlsx опционально); ИЦММ и LandXML из состава исключены (ред. 2). Позиции модели синхронизируются со спецификацией оборудования и тегами P&ID — единая система кодирования (см. раздел PFD).

Параметр	Значение	Источник
Статус модели	ЦИМ стадии «базовый инжиниринг»; цель — проверка коллизий БИ	ТЗ на ЦИМ ред. 2 от 25.08.2026
Уровень проработки	эквивалент LOD 200: габаритные тела, компоновка, магистральные линии, зоны обслуживания	позиция Исполнителя, принятая ред. 2
Периодичность выгрузки IFC	1 раз в 4 недели в СОД Заказчика	ТЗ на ЦИМ ред. 2 (в ред. 1 было 2

Параметр	Значение	Источник
		недели)
Состав передачи	исходники + IFC + сводная модель + отчёт «Описание ЦИМ»	ТЗ на ЦИМ ред. 2 (ИЦММ и LandXML исключены)
Атрибутика (LOI)	лист «Стадия БИ_ТХ» Прил. 1 ред. 2: оборудование ТХ + ЭОМ/СС/АК	ТЗ на ЦИМ ред. 2
Программное обеспечение	русский стек (Model Studio CS и др.) — рекомендуемый, согласуется с Заказчиком	ТЗ на ЦИМ ред. 2

Нормативная база: СП 333.1325800.2020 — Правила формирования информационной модели на различных стадиях жизненного цикла; ГОСТ Р 10.0.02-2019 / ИСО 16739-1 — Формат IFC — отраслевые базовые классы для передачи моделей; ISO 19650 / BIMForum LOD Spec — Методическая база уровней проработки: LOD 200 — уровень FEED (справочно)

— **определяется на стадии БИ:** Битая ссылка ред. 2 на «таблицу 4» в перечне проверок коллизий — запрос Заказчику

— **определяется на стадии БИ:** Конкретное ПО и версии (Model Studio CS / nanoCAD), шаблоны и классификатор элементов — согласование с Заказчиком до старта моделирования

— **определяется на стадии БИ:** Регламент статуса промежуточных IFC-выгрузок («в работе», без оформления замечаний) — внести в договор/протокол

— **определяется на стадии БИ:** Срок отдельного этапа ЦИМ в календарном плане (в проекте этапности Заказчика не задан) — зафиксировать в договоре

27. Состав, этапность выдачи и ведомость документации БИ по Лоту №1

Материалы БИ выдаются поэтапно для начала ОТР до полного выпуска (ТЗ, «Прочие условия»). Базис — проект этапности Заказчика от 25.08.2026 (прислан вне текста ТЗ v4.1 — юридический статус закрепить в договоре): Этап 1 (3 мес) — предварительный отчёт БИ: ПЗ (общие сведения, сырьё и продукция, техпроцесс, материальные балансы, расходы ресурсов, перечень оборудования, подключение к сетям), PFD, компоновочные решения, спецификация оборудования, опросные листы, исходные требования на длинноцикловое оборудование — ранний старт контрактации печи, КУ, ЭФ; Этап 2 — итоговый отчёт (предложение Исполнителя: +3 мес, всего ≤6 мес): дополнительно P&ID, планы с предварительными нагрузками, фундаменты с предварительной динамикой (с запасом), требования к монтажу, однолинейные схемы и предварительный перечень электрооборудования, line list ±20–30 %, спецификация критичных/длинноцикловых КИПиА, схема КТС АСУ, тепловыделения и вредности. Позиции, не названные в проекте этапности, Исполнитель предлагает распределить так: тепловые балансы, целевые показатели, описание автоматизации, спецификация нетипового оборудования и эскизные чертежи — Этап 2 (структурная схема автоматизации — уже в Этапе 1); стоимостной блок: предварительная оценка по укрупнённым показателям — Этап 1, бюджетные ТКП и бюджетная оценка поставки — Этап 2; данные для ОВОС — Этап 2; ЦИМ — отдельным этапом (срок зафиксировать в договоре).

Ведомость выпускаемой документации (тома/комплекты): Т1 — пояснительная записка (11 разделов состава ТЗ v4.1); Т2 — расчётные приложения (материальные и тепловые балансы, электрика, гидродинамика слоя, точка росы — расчётные блоки calc); Т3 — спецификации (оборудование по ГОСТ 21.110, нетиповое с тектребованиями, критичные КИПиА); Т4 — комплект опросных листов (~35–45 позиций); Т5 — исходные требования на оборудование длительного цикла; Т6 — предварительный перечень арматуры и КИПиА (line list); Т7 — стоимость поставки (сводка по ТКП); Т8 — отчёт «Описание ЦИМ». Предварительная ведомость листов графической

части (уточняется при выпуске Этапа 1): PFD — 1 лист; P&ID — 10–14 листов по пяти участкам; компоновки — планы на отм. 0,000/+4,5/+6,0/+8,0/+14 и два разреза (7 листов) + высотная схема цепи аппаратов (1 лист); планы конструкций с нагрузками — 4–6; планы фундаментов с таблицами динамических нагрузок — 3–5; ведомость монтажных блоков и такелажные схемы — 2–3; однолинейные схемы 6/0,4 кВ — 1–2; схема КТС АСУ — 1–2; эскизные чертежи нетипового оборудования (печь: общий вид, подина, пороги выгрузки, забрасыватель; топка-смеситель; бункеры и силосы; газоходы; укрытия аспирации) — 10–15. Итого графическая часть — ориентировочно 40–55 листов (оценка Исполнителя, точность $\pm 30\%$ — по аналогии с точностью перечней ТЗ). Форматы выдачи: редактируемые нативные (dwg, xls/xlsx, doc/docx) + PDF, единицы СИ — зеркально требованию ТЗ к исходным данным («Прочие условия»); комплектность, шифры и штампы — по ГОСТ Р 21.101.

Параметр	Значение	Источник
Этапность	Этап 1 — 3 мес (предварительный отчёт); Этап 2 — итоговый; предложение Исполнителя: 3+3, всего ≤ 6 мес	проект этапности Заказчика от 25.08.2026; позиция КВАНТ
Этап 1: ключевой состав	ПЗ-ядро, PFD, компоновки, спецификация, ОЛ, исходные требования на длинноцикловое	проект этапности Заказчика от 25.08.2026
Объём графической части	~40–55 листов (предварительная ведомость)	оценка Исполнителя по составу ТЗ v4.1
Комплект опросных листов	~35–45 позиций	раздел спецификаций настоящей ПЗ
Форматы выдачи	нативные редактируемые (dwg/xlsx/docx) + PDF, единицы СИ	ТЗ, «Прочие условия» (зеркально требованию к ИД)
ЦИМ	отдельный этап; срок — в договор	ТЗ, «Прочие условия»; проект этапности (срок не задан)

Нормативная база: ГОСТ Р 21.101-2020 — Состав, комплектование и оформление документации (применяется к комплектам БИ по аналогии со стадией П); ГОСТ Р 2.105-2019 — Общие требования к текстовым документам — тома ПЗ и расчётных приложений; ГОСТ 21.110-2013 — Спецификация оборудования, изделий и материалов (том ТЗ)

— **определяется на стадии БИ:** Юридическое закрепление этапности и сроков (3+3 мес, отдельный этап ЦИМ) в договоре — проект этапности прислан вне редакции ТЗ v4.1

— **определяется на стадии БИ:** Применение этапности по каждому лоту отдельно или единым отчётом — уточнить у Заказчика

— **определяется на стадии БИ:** Ранняя выдача ИД Заказчиком под Этап 1: генплан («вариант размещения») и точки подключения к сетям — без них компоновки и раздел сетей за 3 мес не выдать

— **определяется на стадии БИ:** Шифры комплектов, формы титулов и штампов — согласование с Заказчиком/генпроектировщиком

28. Закладные решения для последующей цифровизации

Раздел фиксирует закладные решения, обеспечивающие последующую цифровизацию цеха без перепроектирования. Принцип: всё, что требует врезок, гильз, площадок и каналов, проектируется

и выполняется при строительстве — дооснащение действующего производства обходится в 3–5 раз дороже закладки в проект и требует остановок (врезка в работающую печь исключена, установка гильз после кладки футеровки невозможна). Все позиции раздела — строки спецификаций, опросных листов, ведомостей сигналов и заданий смежникам; строительных объёмов они не добавляют: каналы и теги укладываются в нормативный запас ввода-вывода 30 % по Прил. №5, площадки и врезки выполняются в составе основных конструкций.

Состав закладок — шесть групп. (1) КИП печи и газового тракта: закладные гильзы термопар слоя и кладки, резервные импульсные точки давления с быстрыми каналами, поверхностные термопары холодных точек и штуцера под зонды коррозии. (2) Газоанализ и учёт: второй пост SO_2/O_2 перед СКЦ, узел технического учёта кислорода, теплосчётчики шести контуров — с аттестацией коммерческих измерительных каналов. (3) Готовность АСУТП к надстройкам оптимизации: шаблон внешней уставки по всем главным контурам, пара серверов оптимизации, шлюз OPC UA, секундный архив с единой синхронизацией времени. (4) Мониторинг состояния машин: площадки под вибродатчики, измерительные трансформаторы тока фидеров 6 кВ, типовой раздел опросных листов динамического оборудования. (5) Пробоотбор и экспресс-лаборатория обжигового передела. (6) Закладные под будущие установки: байпас РОУ под противодавленческую паровую машину, измерительное сечение свечи аспирации, место конвейерного анализатора шихты. ЧРП дымососа и воздухоудвки фиксируются обязательными решениями, а не опциями.

Требования к комплектным поставкам (гильзы печи, контроллеры агрегатов питания ЭФ, площадки под датчики на машинах) передаются опросными листами до размещения заказов длинноцикловых позиций (печь 12–24 мес, электрофильтр 9–14 мес) — дозаказ после кладки футеровки или размещения заказа аппарата невозможен. Основание раздела — «Реестр идей эффективности ред. 2.0» (раздел 1 — базовый состав, раздел 2 — подготовительные закладки опций); ссылки на пункты приведены построчно.

Параметр	Значение	Источник
Гильзы термопар слоя (закладные)	8–10 шт., два уровня × четыре радиуса; в задание на проект футеровки до его заказа	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 1
Гильзы термопар кладки (закладные)	12–18 шт. по 2–3 поясам, с кабельными выводами; в объём изготовителя печи	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 4
Резервные импульсные точки давления	слой и газовая коробка, продувка воздухом КИП 0,3–0,5 МПа; каналы АЦП не ниже 100 Гц; 2 площадки под акселерометры на корпусе	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 1
Второй пост газоанализа SO_2/O_2	перед СКЦ, обогреваемая линия отбора (выше точки росы 218 °С); оба канала аттестуются как коммерческие по ГОСТ Р 8.596	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 7
Узел технического учёта кислорода	на границе цеха; кислородное исполнение, обезжиривание по ГОСТ 12.2.052, прямые участки по требованиям изготовителя	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 3
Термопары холодных точек тракта	12–20 поверхностных (бункеры и изоляторные коробки ЭФ, врезки, компенсаторы, тупиковые участки) + 2–3 штуцера Ду50 под зонды скорости коррозии	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 8
Шаблон внешней уставки (все главные контуры)	write-тег: клампы min/max, ограничитель скорости, сторожевой таймер 1–5 с, безударный возврат на ПИД; пара серверов	Реестр идей эффективности ред.

Параметр	Значение	Источник
	оптимизации, шлюз OPC UA, сегмент за промышленным межсетевым экраном	2.0, разд. 1 п. 34, 9
Архив полного разрешения	секундная история всех тегов без прореживания не менее 5 лет (1–2 ТБ/год со сжатием); NTP/PTP-синхронизация; журнал действий оператора; поименованные наборы ступенчатых испытаний с паспортами	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 39
Мониторинг машин газового тракта	обработанные площадки и шпильки под вибродатчики на всех подшипниковых опорах дымососов и воздуходувки (заводская комплектация); измерительные ТТ фидеров 6 кВ — в задание на КРУ	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 11
Агрегаты питания ЭФ	микропроцессорные контроллеры с полупериодным режимом и цифровым интерфейсом; поосная телеметрия U, I и частоты искрений (12–16 сигналов на аппарат) — в ОЛ до размещения заказа	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 6, 4
Пробоотбор и экспресс-лаборатория	2 механических пробоотборника (шихта после смесителя СШ-25; огарок — охлаждаемый отбор); помещение ~15 м² с вентиляцией и подводами; закладные под конвейерный анализатор (проём над лентой, площадка, трасса, резерв каналов)	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 17
ЧРП дымососа и воздуходувки	дымосос — ЧРП обязательным решением (вместо направляющего аппарата; 0,7–1,2 ГВт·ч/год); воздуходувка с ЧРП — орган регулирования соотношения кислород/воздух	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 31, 7
Свеча аспирации: измерительное сечение	нормируемое сечение по ГОСТ 17.2.4.06 с прямыми участками; 2 врезки Ду80 с заглушками; площадка с лестницей; питание I категории; кабельная трасса	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 15
Обвязка РОУ: закладные под паровую машину	тройники и отсечная арматура байпаса; площадка 6×4 м с фундаментом; трасса 0,4 кВ и ячейка 0,4 кВ в РУ; РОУ остаётся 100 % резервом	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 14
Теплосчётчики шести контуров	пар КУ (вихревой расходомер с коррекцией по давлению и температуре), питательная вода, три контура оборотного водоснабжения, конденсат	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 33
Раздел «мониторинг состояния» в ОЛ	всё динамическое оборудование свыше 30 кВт: вибрация и температура подшипников, наработка, счётчики пусков, токи приводов — выдача значений (не битовых статусов) по Modbus TCP; карта регистров — в документации поставщика	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1 п. 35

Нормативная база: ГОСТ 17.2.4.06-90 — Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков — измерительное сечение свечи аспирации; ГОСТ Р 8.596-2002 — Метрологическое обеспечение измерительных систем — аттестация коммерческих каналов газоанализа и учёта кислорода; ГОСТ 12.2.052-81 — Оборудование, работающее в среде кислорода — обезжиривание узла

учёта; ГОСТ ИСО 20816-3 — Оценка вибрационного состояния машин — уставки виброконтроля дымососов и воздухоудвки; ГОСТ 21.408-2013 — Рабочая документация автоматизации — оформление закладных КИП, ведомостей сигналов и опросных листов

— **определяется на стадии БИ:** Число и расстановка закладных гильз слоя и кладки — согласовать с поставщиком печи в задании на проект футеровки до его заказа (после кладки установка невозможна)

— **определяется на стадии БИ:** Перечень главных контуров под шаблон внешней уставки и состав секундного архива — фиксируются в реестре сигналов Этапа 2

— **определяется на стадии БИ:** Контроллеры агрегатов питания ЭФ при китайской комплектации аппарата — отступление от Прил. №5 о российском происхождении автоматики, согласовать с Заказчиком отдельно

Открытые позиции

Позиции, определяемые на стадии Базового инжиниринга, — 94 по разделам записки. Закрываются по мере выдачи недостающих исходных данных Заказчика, технических условий на подключение и технических предложений изготовителей.

1. Общие сведения об объекте, его назначении и месте расположения

1.1 Класс опасности ОПО и границы регистрируемых объектов — идентификация на стадии БИ/ОТР

1.2 Точки подключения по всем энергоресурсам (ТЗ п.3.3.7–3.3.13) — по ТУ Заказчика в процессе разработки БИ

2. Данные о сырье, продукции и производимом паре (после РОУ)

2.1 Фактический диапазон колебаний состава шихты (партионность кека NNN и цементной меди) — запросить статистику Заказчика для настройки дозирования и МЛ-модели

2.2 Баланс потребителей пара 0,6 МПа после РОУ на площадке — по ТУ Заказчика

2.3 Требования СКЦ к стабильности SO₂ и допустимым колебаниям расхода газа — согласовать с эксплуатацией СКЦ (критично для контура регулирования дымососа)

3. Описание технологического процесса по операциям (участкам)

3.1 Тип и число вакуум-насосов, объём ресивера, схема отвода фильтрата вакуум-фильтров — по ТКП поставщика фильтров на стадии БИ

3.2 Конструкция и привязка скоростного шнекового забрасывателя — по данным Челябинского цинкового завода (указание ИД табл. 23 п.191)

3.3 Схема мазутного узла в границах цеха (кондиционирование, пароспутники, циркуляция) — по ТУ на подключение

3.4 Количество и производительность рукавных фильтров и дымососов аспирации — по расчёту аспирационных объёмов на стадии БИ

3.5 Запас площади пода/зеркала слоя печи КС: пересчёт КВАНТ на геометрии ИД (конус 21° — полный угол, Ø6000 → Ø8390/6450, уклон 0,185 на сторону) даёт напряжённость по зеркалу ≈8,9 т/(м²·сут) — выше диапазона мировой практики 4–8 (блок L1-BED); запросить у Гипроникеля подтверждение запаса производительности пода по базису HATCH

4. Материальные балансы (сводный и по участкам)

4.1 Базис величины 15,448 т/ч (сухая/влажная шихта, номинал/максимум K=1,15) — запрос Гипроникелю; до ответа оборудование линии шихтовки выбирается на 17,8 т/ч влажной шихты

4.2 Баланс по микропримесям (Zn, Pb, As, Se, Te) и драгметаллам по продуктам обжига — в ИД заданы только входные содержания; распределение принять по данным Гипроникеля на стадии БИ

4.3 Регламент вовлечения оборотной пыли ЭФ в шихту (доля, периодичность) — технологическое решение стадии БИ, влияет на баланс серы в газ

5. Тепловые балансы основного технологического оборудования (печь КС, котёл-утилизатор, холодильники)

5.1 Постатейный тепловой баланс КУ (радиационная/конвективные поверхности, экономайзерная часть) — расчёт завода-изготовителя (Белэнергомаш-БЗЭМ / Энергоцветмет) на стадии БИ

5.2 Тепловые потери газоходов по участкам тракта — расчёт теплоизоляции на стадии БИ

5.3 Баланс мазутной топки-смесителя (факел 1805 °С → смесь 455 °С) — поверочный расчёт при выборе горелки ГМ-4,5

6. Данные о расходах материалов, топлива и энергоресурсов

6.1 Мощность и расход воздухоудвки дутья, вакуум-насосов фильтрации, дымососов аспирации — досчитать при выборе оборудования (в табл. 26 ИД отсутствуют)

6.2 Годовой расход огнеупоров и футеровочных материалов — по проекту футеровки печи КС (кампания 3 года)

6.3 Расход азота на аварийную продувку печи (подача по кислородной линии) — определить ёмкость/источник на стадии БИ

7. Целевые показатели технологического процесса (выходы и составы огарка, пылей, газов для СКЦ)

7.1 Допустимые диапазоны колебаний SO₂ и расхода газа для контактного отделения СКЦ — согласовать с эксплуатацией СКЦ (задаёт жёсткость контура стабилизации)

7.2 Методика и приборы гарантийных замеров запылённости 0,1 г/нм³ (гравиметрия по точкам отбора) — программа испытаний на стадии БИ

8. Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования

8.1 Замена/аналог холодильников типа Holo-Screw Flite с учётом ограничений доступности поставки и сервиса — проработка доступных аналогов и альтернативных изготовителей в ТКП-кампании

8.2 Конструкция и изготовитель печи КС: правовой режим использования проекта НАТСН — уточнить у Заказчика

8.3 Тип и параметры воздухоудвки дутья (ТЗ п.3.4 требует включить в БИ; в ИД характеристик нет) — выбрать на стадии БИ (см. раздел фундаментов)

9. Электроснабжение и электрооборудование (по Приложению №3 к ТЗ)

9.1 ТУ на технологическое присоединение (точки подключения 6 кВ, разрешённая мощность) — запрашиваются Заказчиком по расчёту нагрузок БИ

9.2 Необходимость ДГУ/ИБП для безаварийного останова (дожим эвакуации газа при потере сети) — анализ сценариев обесточивания на стадии БИ

9.3 Выбор пуска двигателя дымососа (прямой/УПП/ЧРП) — расчёт посадки напряжения по данным ТУ

10. Выбросы в атмосферу: аспирационные газы до и после очистки (предварительно, расчётно для раздела ОВОС)

10.1 Поаппаратный расчёт объёмов аспирации и запылённости до очистки — стадия БИ (определяет типоразмер фильтров)

10.2 Высота и диаметр свечи — расчёт рассеивания МРР-2017 с фоном промплощадки (стадия ОТП)

10.3 Неорганизованные источники (ворота, налив цементовозов вне укрытий) — оценка и мероприятия на стадии ОТП

11. Сводные предварительные данные для раздела ОВОС (по материальным балансам)

11.1 Фоновые концентрации и статус действующей СЗЗ промплощадки — запрос Заказчику (входные данные ОВОС)

11.2 Схема охлаждения/утилизации продувки КУ и температура сброса — на стадии БИ (увязка с очистными площадками)

11.3 Коды ФККО и классы опасности отходов ремонтов; проработка возврата медьсодержащего боя футеровки в передел — стадия ОTR

11.4 Количественная оценка следовых SO₂ на свече — после поаппаратного расчёта аспирационных отсосов

12. Предварительные данные по подключению к сетям водо-, энерго- и воздухоснабжения

12.1 ТУ по всем средам (ТЗ п.3.3.7–3.3.13) — запрос Заказчику по данным настоящего раздела

12.2 Схема утилизации продувочной воды КУ (0,2–0,35 м³/ч) — увязка с очистными площадками

12.3 Баланс сжатого воздуха КИП (потребители пневмоостровов) — после расстановки арматуры на P&ID

13. Автоматизация цеха обжига: АСУТП и система оптимизации режимов с машинным обучением

13.1 Согласование с Управлением автоматизации КГМК конкретных серий датчиков/ИМ (Прил. №5: из линеек, эксплуатируемых на площадке)

13.2 Программа опытно-промышленных испытаний МЛ-оптимизатора и целевые KPI (дисперсия T, стабильность SO₂, экономия O₂) — утверждается Заказчиком

13.3 Объём передачи исходных кодов ППО и МЛ-моделей (Прил. №5: исключительные права на ППО) — зафиксировать в договоре поставки

13.4 Решение о замыкании МЛ-контура (advisory → closed-loop) — по результатам ОПИ

14. Принципиальная технологическая схема (PFD)

14.1 Нумерация технологических позиций (единая система тегов КГМК) — согласовать с Заказчиком до выпуска PFD

14.2 Границы комплектных поставок (печь/КУ/ЭФ) — фиксируются по итогам ТКП

15. Предварительные схемы трубопроводов и КИПиА (P&ID) по участкам: контуры регулирования, блокировки, уставки

15.1 Знак и величина уставки давления под сводом (противоречие ИД п.229 «+50...100 Па» и ТЗ «разрежение») — снять запросом Гипроникелю до выпуска P&ID

15.2 Подтверждение точки росы (наш расчёт L1-DEW: 221/209 °C) поверочным расчётом Гипроникеля

15.3 Карта уставок сигнализаций/блокировок в полном объёме — итерация с Заказчиком (форма Прил. №5)

15.4 Число и расстановка термопар слоя (5–8 шт.) — согласовать с поставщиком печи

16. Предварительный перечень трубопроводной арматуры и приборов КИПиА; спецификация критичных и длинноцикловых приборов

16.1 Гидравлический расчёт и Ду магистральных линий (дутьё, кислород, пар, вода, мазут) — на стадии БИ после фиксации трассировок

16.2 Полный line list и instrument index с тегами — после выпуска предварительных P&ID (итерация Этапа 2)

16.3 Перечень СИ, подлежащих аттестации каналов по ГОСТ Р 8.596 (защиты + гарантийные замеры), — согласуется с Заказчиком по Прил. №5

17. Основные компоновочные решения (планы, разрезы, высотная схема)

17.1 Отметка и конструкция опорного каркаса печи — по КД разработчика печи (НАТЧН/лицензиат)

17.2 Компоновка и отметки котла-утилизатора (барабан, опуски, ремонтные зоны) — по КД завода-изготовителя

17.3 Размещение ЭФ (в здании / на открытой площадке с шатром) — теплотехническое сравнение на стадии БИ (риск росы при $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ против стоимости корпуса)

17.4 Трасса газохода в СКЦ (длина, число опор, компенсаторы) — по генплану привязки цеха

18. Планы строительных конструкций с нагрузками

18.1 Базис строки табл. 25 «бункер оборотного огарка 50 м^3 — $149,3\text{ т}$ » ($2,99\text{ т/м}^3$ против $2,21\text{ т/м}^3$ силоса огарка) — запрос Гипроникелю; до ответа в расчёт конструкций принимается $149,3\text{ т}$

18.2 Массы КУ, барабана, воздухоудвки, рукавных фильтров — по ТКП/КД заводов (закладываются в планы нагрузок итерацией)

18.3 Класс ответственности этажерки печи (КС-2 или КС-3) — согласовать с генпроектировщиком

18.4 Нагрузки от эстакады газохода в СКЦ — после трассировки по генплану

19. Планы фундаментов с нагрузками, включая динамические

19.1 ИГИ пятна застройки (модуль деформации, УГВ) — задание на изыскания в составе БИ

19.2 Паспортные динамические нагрузки дымососа и воздухоудвки — по ОЛ поставщиков

19.3 Необходимость виброизоляторов под дымосос (пружинные блоки) против массивного фундамента — ТЭО на стадии БИ

20. Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

20.1 Массы и разбивка на монтажные блоки КУ, печи, холодильников, воздухоудвки — по КД заводов (ведомость блоков — итерация после ТКП)

20.2 Способ доставки силоса 100 м^3 (цельный негабарит / полистовая сборка) — логистическая проработка

20.3 Грузоподъёмность и режим работы мостового крана — после фиксации массы барабана КУ

21. Требования к испытаниям и приёмке: сушка футеровки печи, испытания котла-утилизатора, пусконаладка газоочистки, гарантийные испытания

21.1 Кривая сушки, контрольные термопары кладки и критерии готовности футеровки — проект футеровки поставщика печи (стадия БИ)

21.2 Программа и точки гарантийных замеров (сечения газохода, методика гравиметрии) — согласование с Заказчиком и эксплуатацией СКЦ

21.3 Методика подтверждения паровой гарантии — после поверочного теплового расчёта Гипроникеля

21.4 Программа опытно-промышленных испытаний МЛ-советчика (длительность теневого режима, KPI) — утверждается Заказчиком

21.5 Порядок совместных испытаний с СКЦ (первый пропуск газа, выход контактного отделения на режим) — межцеховой регламент с Заказчиком

22. Спецификации, опросные листы, нетиповое оборудование и оборудование длительного цикла изготовления

22.1 Формы опросных листов КГМК — запросить у Заказчика до выпуска комплекта

22.2 Перечень оборудования, передаваемого в ЦИМ (Приложение №4) — увязка атрибутов спецификации с моделью

22.3 Статус проекта печи НАТЧН (права, актуализация под РФ-изготовителя) — решение Заказчика

23. Тепловыделения и выделения вредностей от оборудования в помещения цеха

23.1 Тепловой паспорт по помещениям (поверхности, температуры) — после расчёта изоляции на стадии БИ

23.2 Карта источников выделений и воздухообмен по помещениям — раздел ОВ на стадии БИ/ОТР

23.3 Категории помещений по СП 12.13130 — расчёт после фиксации мазутного хозяйства

24. Интерфейсы Лота №1: границы со смежными лотами, СКЦ, ГМЦ и инфраструктурой площадки

24.1 «Вариант размещения» (генплан) как ИД Заказчика — без него не фиксируются посадка цеха, трасса газохода в СКЦ и эстакады (запрошено у Заказчика в составе исходных данных)

24.2 Интерфейсный протокол с СКЦ (диапазоны SO₂ и расхода, скорость изменения, взаимные блокировки остановок) — согласовать с эксплуатацией СКЦ

24.3 Единая система кодирования тегов/позиций для всех лотов — согласовать с Заказчиком до выпуска PFD/P&ID

24.4 Баланс пара 0,6 МПа по площадке (выдача лота №1 против потребления выпарки лота №2) — сводит Заказчик по ТУ

24.5 Порядок приёма огарка и пыли в ГМЦ (график вывоза, ёмкость склада, требования к таре) — совместно с проектировщиком склада (вне БИ)

25. Стоимость поставки по Лоту №1 (методика и состав)

25.1 Сводка стоимости по ТКП — отдельный этап после рассылки ОЛ (все позиции)

25.2 Валютно-логистическая схема по импортным позициям (холодильники, цементовозы) и аналоги РФ/ЕАЭС

25.3 Границы стоимости электрооборудования (до/после КТП) — после согласования границ по Прил. №3

26. Цифровая информационная модель (ЦИМ) стадии «базовый инжиниринг» — Приложение №4

26.1 Битая ссылка ред. 2 на «таблицу 4» в перечне проверок коллизий — запрос Заказчику

26.2 Конкретное ПО и версии (Model Studio CS / nanoCAD), шаблоны и классификатор элементов — согласование с Заказчиком до старта моделирования

26.3 Регламент статуса промежуточных IFC-выгрузок («в работе», без оформления замечаний) — внести в договор/протокол

26.4 Срок отдельного этапа ЦИМ в календарном плане (в проекте этапности Заказчика не задан) — зафиксировать в договоре

27. Состав, этапность выдачи и ведомость документации БИ по Лоту №1

27.1 Юридическое закрепление этапности и сроков (3+3 мес, отдельный этап ЦИМ) в договоре — проект этапности прислан вне редакции ТЗ v4.1

27.2 Применение этапности по каждому лоту отдельно или единым отчётом — уточнить у Заказчика

27.3 Ранняя выдача ИД Заказчиком под Этап 1: генплан («вариант размещения») и точки подключения к сетям — без них компоновки и раздел сетей за 3 мес не выдать

27.4 Шифры комплектов, формы титулов и штампов — согласование с Заказчиком/генпроектировщиком

28. Закладные решения для последующей цифровизации

28.1 Число и расстановка закладных гильз слоя и кладки — согласовать с поставщиком печи в задании на проект футеровки до его заказа (после кладки установка невозможна)

28.2 Перечень главных контуров под шаблон внешней уставки и состав секундного архива — фиксируются в реестре сигналов Этапа 2

28.3 Контроллеры агрегатов питания ЭФ при китайской комплектации аппарата — отступление от Прил. №5 о российском происхождении автоматики, согласовать с Заказчиком отдельно